ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

ISCRASTORAGE®

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Программный комплекс хранения данных (СХД АРГО) с гибкой архитектурой (Node Appliance), совместимое с оборудованием российских производителей ISCRA STORAGE (Intellectual Scalable Clusterised Reliable Appliance)

Реестровая запись №5850 от 20.09.2019



Документация соответствует архитектуре ISCRA STORAGE OS 1.59 (поддерживается ООО "АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ"). При выявлении расхождений с открытыми источниками запрашивайте актуальную версию по email: storage@argo.tech

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

ISCRA STORAGE OS (Intellectual Scalable Clusterised Reliable Appliance Storage)

Технологии и программные разработки применяемые в программном комплексе ISCRA STORAGE OS (СХД АРГО) Реестровая запись №5850 от 20.09.2019

Technological Design:

Unix (Illumos)
(OpenSolaris based);
ZFS (Zettabyte File System);
System Frameworks;
Fault Management;
Userspace Utils;
COMSTAR;
Drivers;
Prometheus;
Grafana.

Upstream Illumos Community

System Refinement: Debugging, Stabilization & Optimization

Illumos;
ZFS (Zettabyte File System);
System Frameworks;
Fault Management;
Userspace Utils;
COMSTAR;
Drivers.

Framework ARGO.TECH: ISCRA STORAGE OS

Cluster Framework;
Extra Framework;
Monitoring;
PoolHA;
SAFL;
Plugins;
Utils;
Web.

Платформа представляет из себя специализированную операционную систему ISCRA STORAGE OS (поддерживается ООО "АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ"), построенную на базе ядра OpenSolaris/Illumos, системные компоненты (драйверы устройств, а так же компоненты и фреймворки, имеющие интеграцию с ядром системы), компоненты пространства "пользователя" (вспомогательные утилиты); Экстра компоненты включают в себя опциональное ПО (разрабатывается и поддерживается ООО "АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ"), предназначенное для реализации некоторых функций СХД, таких, как ПО взаимодействия некоторых программных модулей (Storage Appliance Framework), веб-интерфейс, фреймворки высокой доступности, репликации и т.д.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

OEM Partner: Node Appliance (Минпромторг)

Компании партнеры и их продукты с установленным программным продуктом ISCRA STORAGE внесенные в ГИСП (Минпромторг)

GRAVITON

СХД / СХ424И24БМ-АР
СХД / СХ412И36БМ16Т-АР

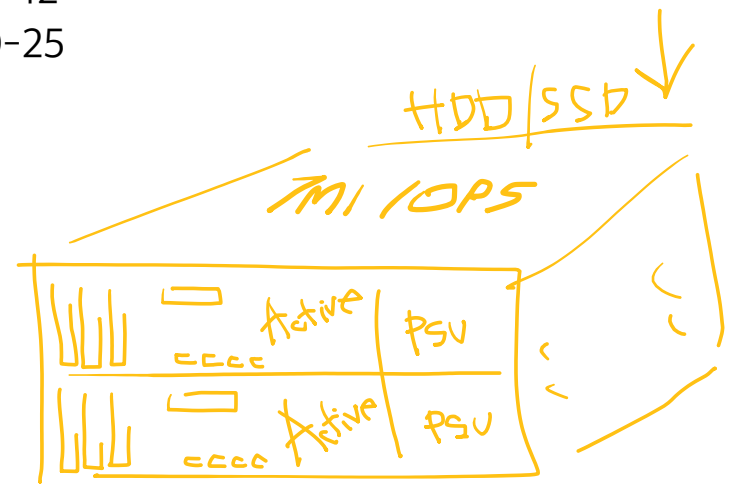
ПАК / "ВАРЯ" П0-96.С2122ИУ-0, ТСЦМ.466539.010

ПАК / "ВАРЯ" П0-96.С2242ИУ-0, ТСЦМ.466539.010-01

NORSI TRANS

СХД / "ТИАРА-А4"

СХД / К-Р: ПАЛАДИН-14
СХД / К-Р: ПАЛАДИН-212
СХД / К-Р: ПАНТЕРА-128
СХД / JBOD-12
СХД / JBOD-25



DEPO

СХД / DEPO 3412SC
СХД / DEPO 3436SLR
СХД / DEPO 3536DS
СХД / DEPO 3536G2

UTINET

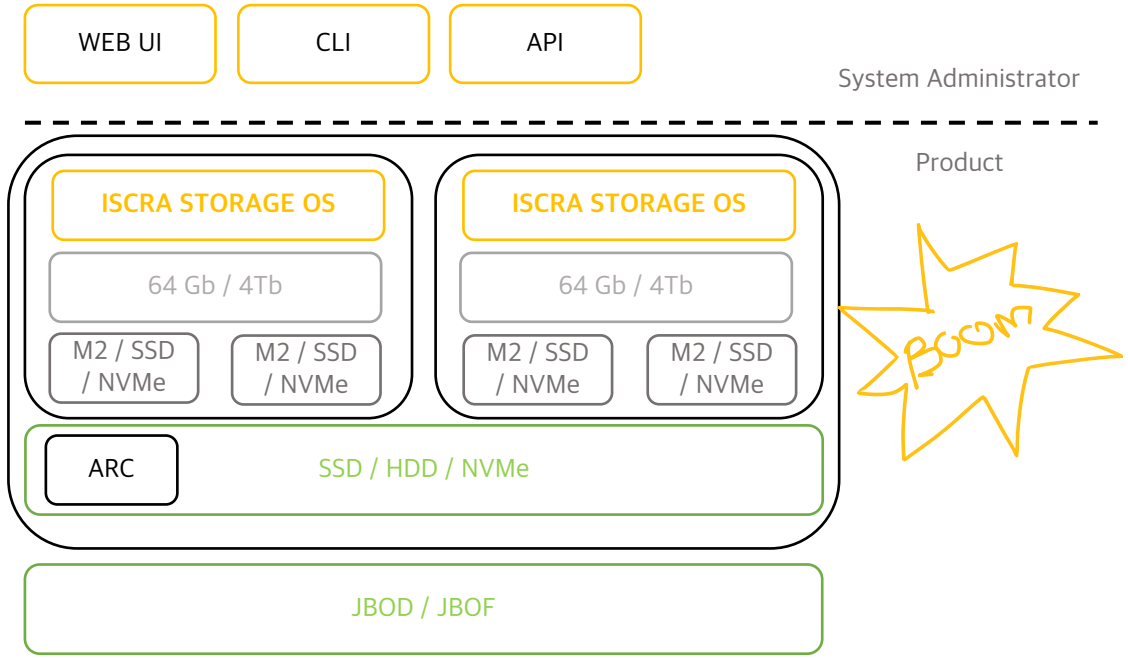
СХД / UTINET Prostor 6024B
СХД / UTINET Prostor 6048B
СХД / UTINET Prostor 6132B
СХД / UTINET Prostor 6084B
СХД / UTINET Prostor 4132T
СХД / UTINET Prostor 4084T
СХД / UTINET Prostor 4048T
СХД / UTINET Prostor 4132A
СХД / UTINET Prostor 4084A
СХД / UTINET Prostor 4048A
СХД / UTINET Prostor 4024A
СХД / UTINET Prostor 4024T
СХД / UTINET Prostor 8024B

Node Appliance это готовый к эксплуатации, протестированный и оптимизированный узел, с полной совместимостью программного комплекса хранения данных ISCRA STORAGE OS by ARGO.TECH и оборудования.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Node Appliance

Архитектура: готового аппаратно-программного узла СХД: Многоконтроллерная платформа с накопителями, сетевыми интерфейсами и предустановленным ПО хранения, которая поставляется как единый законченный продукт.



Состав программного комплекса хранения: ISCRA STORAGE OS (Intellectual Scalable Clusterised Reliable Appliance) (Illumos Base); ZFS; High Availability Framework; COMSTAR, Cluster Framework; Web; SAF; Monitoring.

Отказоустойчивая двухконтроллерная платформа представляющая собой модульный дисковый массив с одновременной поддержкой блочных и файловых протоколов доступа к данным, выполненный по технологии без единой точки отказа.

Режим работы: Active-Active или Active-Passive, что исключает единую точку отказа и обеспечивает непрерывный доступ к данным при проведении обслуживания.

Масштабируемый объем памяти (ECC) — поддержка установки от 128 Gb до 4-8Tb оперативной памяти с коррекцией ошибок на систему. Такой объем позволяет размещать в сверхбыстром кэше (ARC) даже очень крупные рабочие базы данных, минимизируя обращения к медленным дискам.

Высокая плотность накопителей: базовое шасси вмещает до 24 накопителей (**SAS SSD или HDD**) с возможностью горячей замены. Это обеспечивает компактность решения при сохранении высокой производительности дисковой подсистемы.

Гибкое расширение через JBOD: возможность вертикального масштабирования системы путем подключения дополнительных дисковых полок. Поддерживаются различные конфигурации: **от компактных 2U (на 12 или 25 дисков) до высокоплотных 5U шасси, вмещающих более 120 накопителей**, что позволяет эффективно наращивать объем без замены основных контроллеров.

NVMe +

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: General Storage Settings

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Общие параметры/настройки системы

Унифицированная система управления: все настройки **ISCRA STORAGE**, включая создание, удаление и изменение размеров пулов и томов, доступны через три типа интерфейсов: графический веб-интерфейс (GUI), командную строку (CLI) и программный интерфейс (API). Это обеспечивает гибкость управления как для администраторов, так и для систем автоматизации.

Полнофункциональный веб-интерфейс (GUI): современный интерфейс на русском языке, доступный через браузер по управляющим IP-адресам любого из контроллеров. Не требует установки дополнительных программных компонентов или выделенного оборудования. Все основные функции **ISCRA STORAGE** доступны в GUI без каких-либо ограничений.

Единая подсистема мониторинга: мониторинг производительности и состояния аппаратных компонентов (температура процессоров, скорость вентиляторов, статус подключений Ethernet, FC, SAS) реализован непосредственно в штатном графическом интерфейсе. **Использование стороннего ПО для базового мониторинга не требуется.**

Визуализация ресурсов хранения: графическое представление установленных жестких дисков и топологии системы. Интерфейс позволяет наглядно управлять дисковым пространством, включая изменение размера томов как в большую, так и в меньшую сторону.



Ролевая модель доступа (RBAC): поддержка различных прав доступа к управлению системой. Единые настройки RBAC применяются одновременно к веб-интерфейсу, CLI и API, исключая необходимость дублирования учетных записей в разных системах управления.

Подробный аудит и безопасность: подсистема управления обеспечивает детальную фиксацию всех действий пользователей и системных событий. Обновление управляющего ПО и микрокодов производится без потери доступа к данным и остановки сервисов.

Удаленное управление и API: функционал удаленного мониторинга и администрирования через защищенные протоколы. Наличие **RESTful API** позволяет интегрировать **ISCRA STORAGE** во внешние сервисы управления инфраструктурой и облачные платформы.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: General Storage Settings

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Общие параметры/настройки системы

Высокопроизводительная архитектура: использование высокопроизводительных многоядерных процессоров для параллельной обработки потоков ввода-вывода **(Intel / AMD)**. Мощная вычислительная база позволяет системе с приемлемой производительностью выполнять операции сжатия, дедупликации и расчета контрольных сумм даже при пиковых нагрузках.

Кэш адаптивного замещения (ARC): интеллектуальный кэш первого уровня в оперативной памяти объемом до 4-8ТБ с коррекцией ошибок (ECC). Система анализирует частоту и давность обращения к данным, удерживая наиболее востребованные блоки в самой быстрой памяти, что обеспечивает мгновенный отклик приложений.

Двух уровневое гибридное кэширование (RAM+SSD) :уникальная двухуровневая архитектура для HDD-пулов. Сочетание сверхбыстрой оперативной памяти (L1) и емкого кэша на **SSD (L2ARC)** позволяет достичь производительности, сопоставимой с All-Flash массивами, сохраняя при этом низкую стоимость хранения больших объемов данных.

Современные накопители SAS (SSD / HDD): полная поддержка актуального стека накопителей: от высокопроизводительных SAS SSD для критических нагрузок до сбалансированных SAS HDD и емких NL-SAS для архивов. Система поддерживает одновременное использование дисков с различными типами разметки секторов — 512n (Native), 512e (Emulation) и 4Kn (4K Native). Это обеспечивает совместимость с любыми поколениями накопителей и позволяет максимально эффективно использовать плотность записи современных дисков большого объема.

Ускорение журнала транзакций: выделенный уровень для обработки синхронных операций записи. Использование специализированных высокоресурсных накопителей для лога записи позволяет радикально снизить задержки **(latency)** при работе с базами данных и транзакционными нагрузками, а так же приложениями, которые не оптимизированы для записи данных в асинхронном режиме.

Объединение потоков записи: алгоритм объединения множества мелких случайных записей в последовательные блоки перед фиксацией на дисках. Это превращает **тяжелую** случайную нагрузку в последовательную, что значительно увеличивает скорость работы классических жестких дисков.

Прямая передача данных: оптимизированная передача данных внутри ядра. Минимизация операций копирования между буферами приложения и сетевым стеком снижает нагрузку на CPU и уменьшает время отклика системы при работе по протоколам **SMB и NFS**.



ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: General Storage Settings

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Общие параметры/настройки системы

Параметр	Значение
Максимальный объем хранения	≥ 3×10^{23} байт
Максимальный размер одной ФС / LUN	10^6 ПБ
Количество файловых систем	2^{64}
Количество снимков и клонов	10^{10}
Максимальный объем топа (LUN)	32 Пб
Количество инициаторов (хостов)	16 383

Краткая сводка теоретических лимитов системы

Масштабируемость дисковых массивов: поддержка подключения до 6000* накопителей (HDD или SSD) в рамках единого комплекса. Система обеспечивает гибкость расширения за счет подключения дополнительных дисковых полок (JBOD) не только через стандартный интерфейс SAS, но и по блочным протоколам Fibre Channel (FC) и iSCSI. Это позволяет плавно наращивать емкость от нескольких терабайт до петабайтных массивов, используя существующую сетевую инфраструктуру и адаптируя систему под рост потребностей бизнеса.

Теоретический предел хранения: использование 128-битной адресации делает систему практически безлимитной. Максимальный объем хранения составляет **≥ 3×10^{23} байт,** что гарантирует актуальность архитектуры на десятилетия вперед, независимо от темпов роста объемов данных в организации.



Максимальный размер файловой системы: емкость одной файловой системы может достигать 10^6 ПБ (1 миллион петабайт). Это позволяет создавать гигантские неразрывные пространства данных для самых ресурсоемких задач (AI, Big Data, видеоархивы).

Количество файловых систем: поддержка создания до 2^{64} отдельных файловых систем и наборов данных (datasets) в рамках одной СХД: Это дает возможность предоставлять изолированные ресурсы для миллиардов объектов или пользователей без потери производительности управления.



* Количество подключаемых накопителей определяется конфигурацией системы и может значительно превышать 6000, данное значение является усредненным для протокола SAS (Без учета FC) большинства технологических партнеров ARGO.TECH

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: General Storage Settings

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Общие параметры/настройки системы

Высокая плотность сетевых подключений: широкие возможности сетевой интеграции: до 20 портов **Fibre Channel 32/64 Gb/s** для высокоскоростных сетей хранения данных (SAN) или до 20 портов **Ethernet 10/25/40/100/200 Gb/s** для интенсивного файлового обмена и работы в облачных инфраструктурах.

Масштабируемость блочного доступа: система поддерживает обслуживание до **16 383 инициаторов** (подключенных серверов или клиентов). В сочетании с высокой плотностью портов Fibre Channel и Ethernet, это позволяет использовать **ISCRA STORAGE** в качестве центрального узла хранения для сверхкрупных кластеров виртуализации, облачных платформ и сред высокопроизводительных вычислений (HPC).

Динамическое управление пулами ресурсов: гибкая архитектура **пула ресурсов,** позволяющая расширять дисковое пространство **на лету** без остановки сервисов и перерывов в обслуживании клиентов. Новые дисковые полки подключаются и вводятся в эксплуатацию **без необходимости переконфигурации** всей системы.

Гранулярное масштабирование производительности: независимое масштабирование производительности метаданных и операций записи. Система позволяет добавлять выделенные высокоскоростные **NVMe-устройства (L2ARC для чтения и SLOG для записи, выделенные носители для метаданных)** отдельно от основных дисков, адаптируя СХД под растущие нагрузки без замены базового оборудования.

Гибкое наращивание аппаратной части: возможность кастомизации аппаратной платформы под конкретные задачи: от компактных узлов для филиалов до мощных многопортовых конфигураций для центральных дата-центров с максимальной плотностью портов ввода-вывода.

Прямая передача данных: оптимизированная передача данных внутри ядра. Минимизация операций копирования между буферами приложения и сетевым стеком снижает нагрузку на CPU и уменьшает время отклика системы при работе по протоколам **SMB и NFS**.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Data Reliability

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Общие возможности сохранности данных

Самовосстанавливающаяся архитектура: при обнаружении несовпадения контрольной суммы в массиве, система автоматически извлекает корректную копию данных с другого диска и исправляет поврежденный блок **на лету**, информируя администратора о проблеме.

Транзакции копирования при записи (CoW): архитектура, исключающая перезапись существующих блоков данных. Новые данные всегда записываются в свободное место, а указатели обновляются только после успешного завершения операции. Это гарантирует консистентность файловой системы даже при внезапном отключении питания **(отсутствие write hole)**

Сквозная проверка целостности данных (контрольная сумма): каждое считывание блока сопровождается проверкой его контрольной суммы. В отличие от традиционных RAID-контроллеров, система проверяет не только целостность диска, но и путь передачи данных, исключая риск **тихого** повреждения данных (bit rot).

RAID-Z (Z1, Z2, Z3) программная реализация избыточности, лишенная недостатков аппаратных RAID. Поддерживает отказ до трех дисков одновременно в одной группе. Механизм частичной реконструкции позволяет восстанавливать (resilvering) только недостающие/поврежденные данные, что в разы быстрее традиционного ребилда.

Приоритетное и последовательное восстановление: интеллектуальные алгоритмы восстановления массива, которые минимизируют нагрузку на **здоровые** диски в процессе реконструкции данных, снижая риск каскадного отказа накопителей.

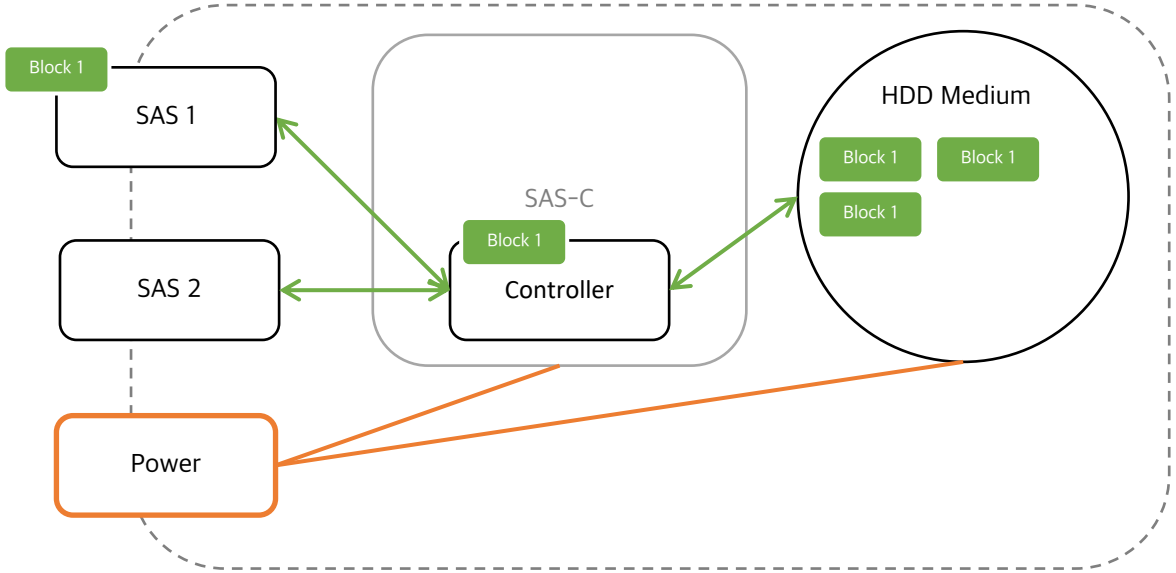
Архитектура управления отказами (FMA): встроенная подсистема проактивного мониторинга. Она анализирует телеметрию оборудования, предсказывает возможные сбои компонентов и автоматически изолирует неисправные ресурсы (ядра CPU, модули памяти, шины, устройства PCIe, диски) до того, как они вызовут панику ядра или потерю данных.

Неизменяемые снимки: создание мгновенных снимков файловой системы на определенный момент времени без остановки сервисов. Благодаря архитектуре файловой системы **Copy-on-Write**, снимки являются неизменяемыми **точечными** копиями данных. Они защищают от случайного удаления, повреждения файлов или атак вирусов-шифровальщиков, позволяя мгновенно откатить всю систему или отдельный файл к исходному состоянию.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Ditto blocks / Copies=N

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Механизм дублирования блоков данных, для обеспечения надежности



Технология Copies = N в ISCRA STORAGE управляет количеством копий данных, хранимых для этого набора данных. Эти копии являются дополнением к любой избыточности, обеспечиваемой пулом, например, зеркалированием или RAID-Z. Копии хранятся на разных дисках, если это возможно. Изменение этого свойства влияет только на вновь записываемые данные. Поэтому устанавливайте это свойство во время создания файловой системы.

Технология Ditto blocks в ISCRA STORAGE это механизм автоматического резервирования по примеру технологии **Copies = N:** метаданных **Native ZFS в ISCRA STORAGE.** Главная цель — защита от **bit rot** (тихого повреждения данных). Если один блок метаданных оказывается нечитаемым из-за дефекта носителя, **ISCRA STORAGE** может использовать другую копию, чтобы восстановить структуру файловой системы

Данные пользователя: по умолчанию хранятся в одной копии.

Bit rot (тихое повреждение данных) (silent data corruption), это постепенное, незаметное для системы искажение данных на носителе, которое происходит без явных ошибок чтения или записи. Система считает, что данные в порядке, но на самом деле они уже изменились.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Dataset

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Единицы управления в Native ZFS

Тип	Назначение
filesystem	Файловая система: файлы, каталоги, ACL, xattr
volume	Блочное устройство
snapshot	Снимок файловой системы или тома на момент TXG
clone	Записываемая копия снапшота (наследует тип исходного датасета)

Объект	Отличие от датасета
Пул (pool)	Верхний уровень: объединяет vdev, предоставляет пространство для датасетов
VDEV	Физический уровень: диски, зеркала, RAID-Z
Файл	Внутри датасета: единица данных внутри файловой системы
ZIL	Журнал: механизм синхронной записи, не является датасетом
ARC	Кэш: в оперативной памяти, не является датасетом
ACL (Access Control List)	Список управления доступом

Dataset в Native ZFS ISCRA STORAGE:

Логический объект в пространстве имён ZFS.
Единица управления всё администрирование идёт через датасеты.
Типизированный объект filesystem, volume, snapshot, clone, bookmark.
Иерархическое дерево с наследованием свойств.
Транзакционное свойство изменения фиксируются через TXG и uberblock.

Обладающий свойствами 86 параметров, управляющих поведением.



ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Dataset

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Ключевые правила и свойства Dataset

Задача	Примеры (Свойств)
Ускорить	recordsize /compression /primarycache /secondarycache / atime / special_small_blocks
Защитить	copies /checksum /redundant_metadata /readonly / snapshot_limit
Ограничить доступ	aclinherit /aclmode /setuid /encryption / encryption / snapshot_limit
Сэкономить	compression /dedup /quota /refquota /reservation / snapshot_limit
Изолировать	quota /userquota /groupquota /filesystem_limit
Отдать по сети	sharenfs /sharesmb /mountpoint /snapdir
Совместимость	casesensitivity /normalization /utf8only /version

Ключевые правила свойств Dataset в Native ZFS ISCRA STORAGE:

Наследование — сверху вниз.
Задал на родителе — получили потомки.
Не всё наследуется. Квоты, резервации, volsize, canmount — индивидуально.
Некоторые нельзя изменить после
создания: casesensitivity, normalization, utf8only, encryption, volblocksize.
Изменение влияет только на новые данные. recordsize, compression, copies.

Три основные категории

1. Только чтение (36+ свойств)
Нельзя изменить. Система сама их показывает: сколько места занято, когда создан датасет, какой у него тип, есть ли клоны, статус шифрования.

2. Можно менять (45+ свойств)
Задаёт администратор через zfs set. Делятся на:
Наследуемые — задал на родителе, получили все потомки (compression, atime, recordsize).
Ненаследуемые — задаются каждому датасету отдельно (quota, reservation, volsize).

3. Нельзя менять, но наследуются (5 свойств)
Задаются один раз при
создании: casesensitivity, normalization, utf8only, encryption, volblocksize.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Eliminates the write hole (C/ROW)

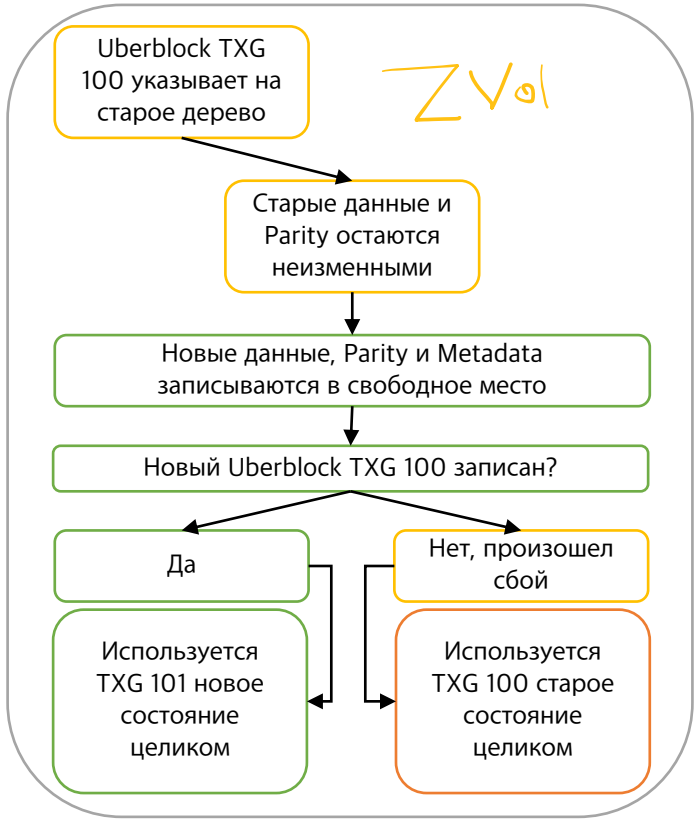
Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Устранение проблемы нарушения согласованности данных (Свойство Атомарности)

RAID 5



После перезагрузки контроллер видит блоки D0, D1′ и старую parity P, но без дополнительных контрольных сумм не может определить: **данные новые, а parity старая; parity правильная, а один из блоков данных повреждён.**
При последующем rebuild старая parity может использоваться для восстановления неверных данных. Это и называется **RAID write hole.**

RAID Z – ISCRA STORAGE



Атомарность Native ZFS в ISCRA STORAGE решает проблему write-hole: не перезаписывая используемые блоки на прежнем месте. Изменение выполняется как новая транзакция: **Новые данные записываются в свободное место.**

Для RAID-Z одновременно формируется новая полная полоса, содержащая данные и соответствующую parity.
Создаются новые блоки метаданных с указателями на новые данные.
В родительских block pointer сохраняются контрольные суммы дочерних блоков.
Изменения распространяются вверх по дереву метаданных.
После записи всех блоков ZFS фиксирует новый корень дерева в новом **uberblock**.

Uberblock является точкой фиксации транзакции: если питание пропало до его записи, новое дерево недоступно, а ZFS продолжает использовать прежнее согласованное состояние; если новый uberblock записан, он указывает на полностью сформированное новое дерево; частично записанные блоки незавершённой транзакции не становятся частью доступной файловой системы.

*Куда деваются данные, которые не успела записать СХД? – это данные, которые отправил клиент и они не дошли до файловой системы. Соответственно клиент должен их дослать при восстановлении соединения – СХД ничего не теряет.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: C/ROW Native ZFS

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Устранение проблемы нарушения согласованности данных (Свойство Атомарности)

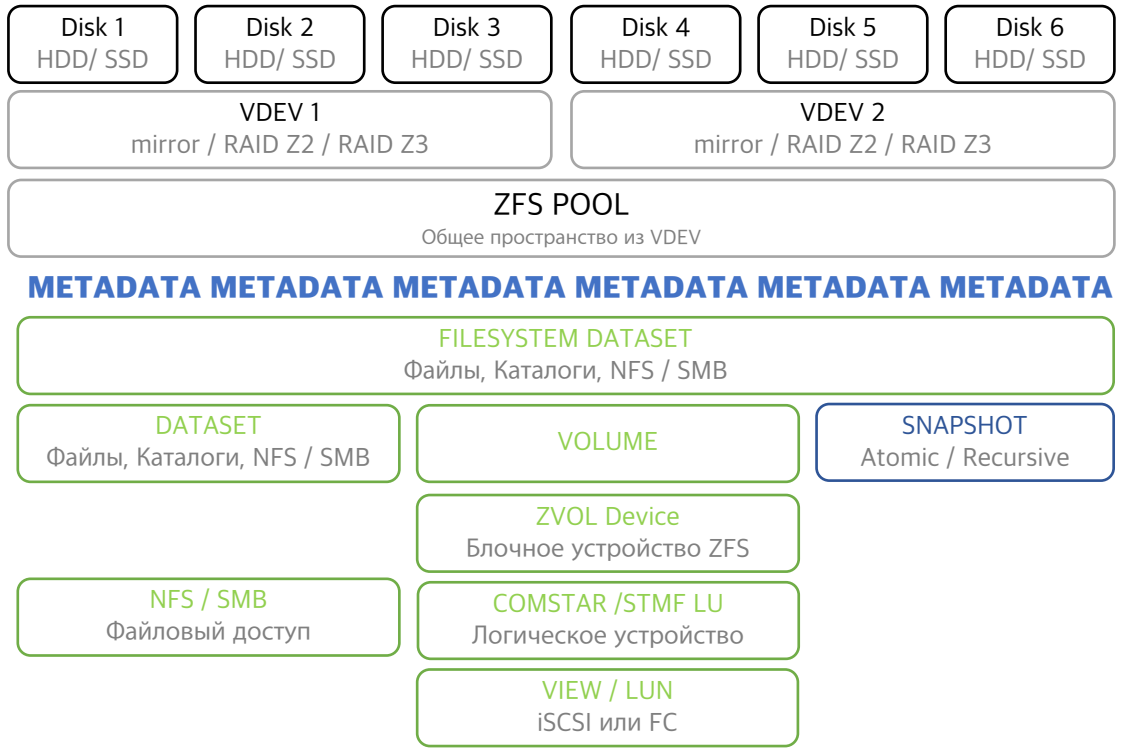
Характеристика	Классический snapshot CoW	RoW	Native ZFS в ISCRA
Старый блок перед изменением	Копируется	**Остаётся на месте**	**Остаётся на месте**
Новые данные	Перезаписывают исходный блок	**Пишутся в новый блок**	**Пишутся в новый блок**
Дополнительная запись старых данных	Да	**Нет**	**Нет**
First-write penalty	Выраженный	Ниже	**Нет отдельного copy-before-write**
Создание snapshot	Быстрое	Быстрое	**Практически мгновенное**
Выделенная snapshot area	Часто используется	**Зависит от реализации**	**Не требуется**
Защита metadata	Зависит от snapshot engine	**Зависит от реализации**	**TXG и uberblock**
Контрольные суммы	**Не являются частью механизма**	**Не являются частью механизма**	**End-to-end checksums**
Интеграция с RAID	Обычно отдельный слой	**Зависит от реализации**	**Единая архитектура ZFS и RAID-Z**
Несколько snapshot	Зависит от реализации	Старые блоки **могут разделяться**	**Один блок может использоваться многими snapshot**
Writable clone	Отдельный механизм	**Обычно** поддерживается	**Native ZFS clone**
Инкрементальная репликация	Отдельный механизм	Зависит от продукта	**ZFS send на основе snapshot**

*В терминологии snapshot-систем ZFS не является классическим copy-before-write решением. Хотя базовая архитектура называется Copy-on-Write, при изменении данных ZFS работает по принципу redirect-on-write: старый блок остаётся на месте, новый записывается в свободное пространство, а активное дерево переключается на него. Поэтому ISCRA получает преимущества RoW — отсутствие дополнительного копирования старого блока, быстрые snapshot и эффективное совместное использование пространства — вместе с транзакционной моделью ZFS, end-to-end checksums и интеграцией с RAID-Z.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Atomic Snapshot / Recursive Snapshot

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Снимки с свойством атомарности



В сторонних системах **snapshot** является дополнительным уровнем поверх традиционной файловой системы или RAID.

Snapshot (снимок) это опциональный компонент, который идентифицирует снимок набора данных.
Snapshot встроен в основную архитектуру

Native ZFS в ISCRA STORAGE один механизм управляет: **рабочими данными; snapshot; clone; metadata; контрольными суммами; размещением на mirror или RAID-Z; транзакционной фиксацией состояния.**

Отдельному snapshot engine не требуется синхронизировать свою таблицу блоков с файловой системой.

Native ZFS в ISCRA STORAGE называет свою архитектуру Copy-on-Write, но при изменении данных фактически выполняет Redirect-on-Write: новый блок записывается в свободное место, а указатель переключается на него.

Термин CoW используется в двух значениях:
Общий Copy-on-Write существующий блок не изменяется, а новая версия записывается отдельно. Именно так работает ZFS.

Классический CoW snapshot перед перезаписью исходного блока его старое содержимое сначала копируется в snapshot reserve. Такой механизм правильнее называть **copy-before-write**.

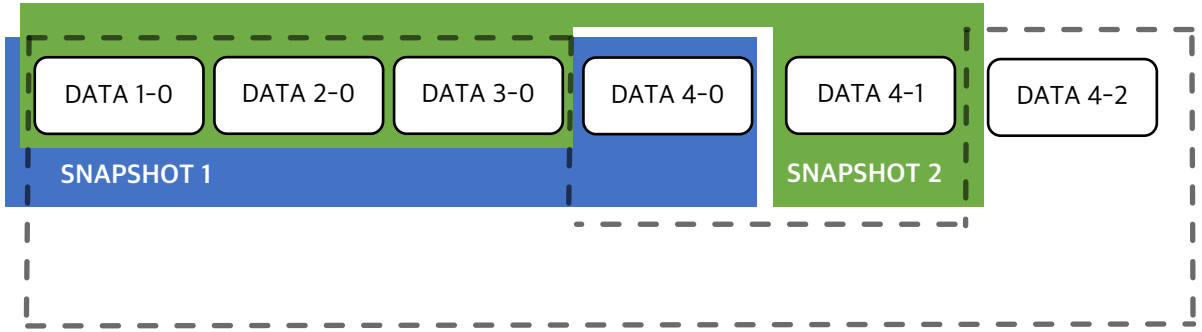
Native ZFS в ISCRA использует этот механизм не только для snapshot, а для всех изменений данных. Изменённый блок записывается в новое место.

После сбоя выбирается целиком старое или целиком новое состояние дерева. Это даёт ZFS преимущество перед RoW, реализованным только как отдельный snapshot-механизм.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Atomic Snapshot / Recursive Snapshot

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Снимки с свойством атомарности



В системе **ISCRA STORAGE** snapshot это мгновенная, бесплатная и бесконечно масштабируемая точка восстановления. Без копирования данных. Без остановки сервисов. Без ограничений.

Прямое чтение snapshot
Snapshot содержит собственный корень дерева и непосредственно ссылается на нужные блоки. Для чтения не требуется последовательно просматривать длинную цепочку журналов изменений или delta-файлов.

Количество **snapshot** не создаёт копию блока для каждого из них. Если один старый блок входит в десять **snapshot, ZFS** не хранит десять физических копий. Все snapshot могут ссылаться на один и тот же неизменяемый блок.

Место освобождается только после удаления последней ссылки на него.

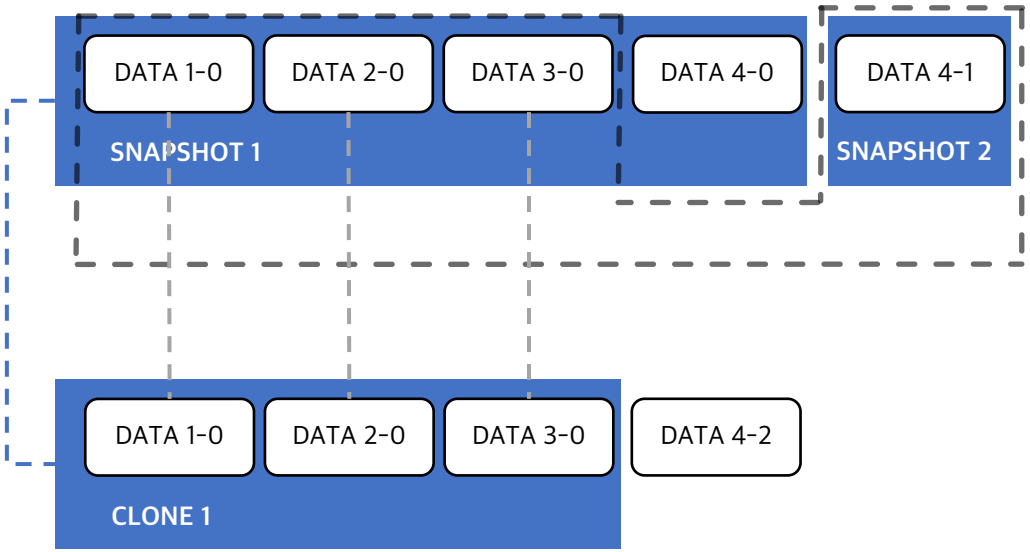
Транзакционная согласованность
RoW сам по себе описывает только размещение нового блока. В ZFS он дополнен: транзакционными группами; CoW-деревом metadata; контрольными суммами; фиксацией через uberblock; интеграцией с RAID-Z.

Рекурсивные снимки ISCRA STORAGE: Когда вы используете команду **snapshot** для создания снимка файловой системы, вы можете применить опцию для рекурсивного создания снимков всех дочерних файловых систем. Рекурсивные снимки ZFS создаются быстро, как одна атомарная операция. Снимки создаются вместе (все сразу) или не создаются вообще. Преимущество атомарных операций создания снимков состоит в том, что данные снимка всегда берутся в один согласованный момент времени, даже для дочерних файловых систем.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Atomic Snapshot / Recursive Snapshot

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Снимки и инкрементальная асинхронная репликация



В системе ISCRA STORAGE доступна: **Инкрементальная асинхронная репликация**, стоимость инкремента пропорциональна объёму изменённых данных, а не размеру файловой системы. Даже если вы изменили один байт в 10-гигабайтном файле передастся только затронутый блок.

Единая основа для clone и replication

Тот же механизм позволяет:
мгновенно создавать snapshot;
создавать writable clone с общими исходными блоками;
выполнять rollback;
передавать полные и инкрементальные snapshot через zfs send.

При создании снимок не занимает места. Все блоки данных являются общими между активной файловой системой и снимком. Если есть предыдущие снимки, блоки могут быть общими и с ними.

По мере изменения файловой системы пространство, которое ранее было общим, становится уникальным для снимка и, следовательно, учитывается в свойстве снимка.

Clone: это записываемый том или файловая система, начальное содержимое которых совпадает с набором данных, из которого он был создан. Как и в случае со снимками, создание клона происходит почти мгновенно и изначально не потребляет дополнительного дискового пространства. Кроме того, вы можете создать снимок клона. **Clone** могут быть созданы только из снимка. Когда снимок клонируется, между клоном и снимком создаётся неявная зависимость. Даже если клон создан в другом месте иерархии наборов данных, исходный снимок не может быть уничтожен, пока существует клон.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Space RAID-Z

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Использование дискового пространства

RAID-Z это технология защиты данных от сбоев в **Native ZFS**, которая сочетает зеркалирование на уровне блоков с чётностью (parity), обеспечивая баланс между ёмкостью, производительностью и надёжностью.

В отличие от аппаратного RAID, RAID-Z полностью реализован в программном обеспечении ISCRA STORAGE.

RAID-Z в ISCRA STORAGE использует полосы переменной ширины и формирует каждую запись как full-stripe write. Ему не требуется перезаписывать часть существующей RAID-полосы и отдельно обновлять старую parity — именно такая последовательность создаёт write hole в традиционном **RAID-5/6**.



В отличие от традиционного RAID, где данные разбиваются на блоки фиксированного размера, RAID-Z использует переменный размер блока.

Контрольные суммы дополняют CoW:
checksum хранится не рядом с самим блоком, а в родительском block pointer;
ZFS может определить, какая копия блока соответствует ожидаемому содержимому;
при наличии mirror или RAID-Z повреждённый блок можно восстановить из избыточности.

Состояния **новые данные со старой parity** в качестве зафиксированного состояния пула не возникает. Транзакционная модель ZFS действительно применяет принцип **операция либо полностью зафиксирована, либо полностью проигнорирована.**

Важные ограничения
CoW гарантирует согласованность структуры ZFS, но не означает, что никакие данные никогда не будут потеряны:

1) Незавершённые асинхронные записи после аварии могут быть отброшены вместе с незаконченной TXG (Контроль должен корректным образом осуществляться на стороне клиента);

2) Подтверждённые синхронные записи сохраняются через ZIL и после импорта пула воспроизводятся;

3) Накопители и контроллеры должны корректно выполнять flush/barrier и не подтверждать запись до фактического сохранения данных в **стабильном хранилище**;

4) Checksum обнаруживает повреждение, но для исправления требуется исправная избыточная копия.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Space RAID-Z

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Использование дискового пространства

RAID	RAID Z	Описание	Производительность	Мин. Диск
Single	**RAID 0**	При отказе диска теряются все данные	Максимальная производительность диска. При отказе диска данные теряются	1
RAID 1	**MIRROR**	Возможно зеркалирование на 2 / 3 / 4 / 5 дисков	Низкая эффективность использования дискового пространства. Скорость записи ограничена производительностью одного диска	2
RAID 5	**RAIDZ1**	Допускает отказ одного диска без потери данных	Высокие накладные расходы на расчёт контрольной суммы (чётности). Но позволяет увеличить **Throughput** для группы.	3
RAID 6	**RAIDZ2**	Допускает одновременный отказ двух дисков без потери данных	Ниже производительность по сравнению с RAIDZ1. Позволяет увеличить **Throughput** для группы.	4
RAID 7	**RAIDZ3**	Допускает одновременный отказ трёх дисков без потери данных	Наиболее ресурсоёмкая конфигурация RAID. Позволяет увеличить **Throughput** для группы.	5
RAID 10/50/60	**NESTED RAID**	Допускает отказ одного / двух / трех дисков в каждой группе	Является отличным вариантом горизонтального и вертикального масштабирования	4 / 6/ 8

Throughput (пропускная способность) показатель RAID-Z указывающий на: объём данных, который система способна прочитать или записать за единицу времени (обычно измеряется в МБ/с или ГБ/с). Это ключевая метрика для задач, где важна работа с большими объёмами последовательных данных: резервное копирование, потоковая запись видео, работа с большими файлами.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Space RAID-Z

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Использование дискового пространства

RAIDZ2 / RAIDZ3: эффективная защита больших объёмов данных RAIDZ – это реализация RAID с распределённой избыточностью, интегрированная непосредственно в ZFS. В отличие от классического аппаратного RAID, ZFS управляет одновременно данными, контрольными суммами, размещением блоков и восстановлением повреждений.
RAIDZ2 сохраняет работоспособность при отказе любых двух дисков в **vdev**.
RAIDZ3 сохраняет работоспособность при отказе любых трёх дисков в **vdev**.

Высокая эффективность использования ёмкости RAIDZ2 и RAIDZ3 обеспечивают значительно больше полезного пространства, чем зеркальная конфигурация.

Например, в RAIDZ2 ёмкость двух дисков используется для избыточности, а остальные диски формируют полезное пространство. В RAID10 для обеспечения зеркалирования под защиту выделяется половина общей ёмкости.

Защита от любых двух или трёх отказов
RAIDZ2 выдерживает отказ любых двух дисков в vdev, а RAIDZ3 – любых трёх.
У зеркальной конфигурации результат второго отказа зависит от того, в какой группе он произошёл и от количества дисков в каждом зеркале: два отказавших диска из одного зеркала, которое состоит только из двух носителей, приводят к потере vdev и пула. В RAIDZ2 расположение двух отказавших дисков значения не имеет.

Устойчивость во время восстановления
После отказа диска массив некоторое время работает в деградированном состоянии. На этом этапе особенно опасны дополнительные отказы и необнаруженные повреждения данных.
RAIDZ2 сохраняет ещё один уровень защиты после отказа первого диска. **RAIDZ3** после первого отказа продолжает выдерживать ещё два отказа.



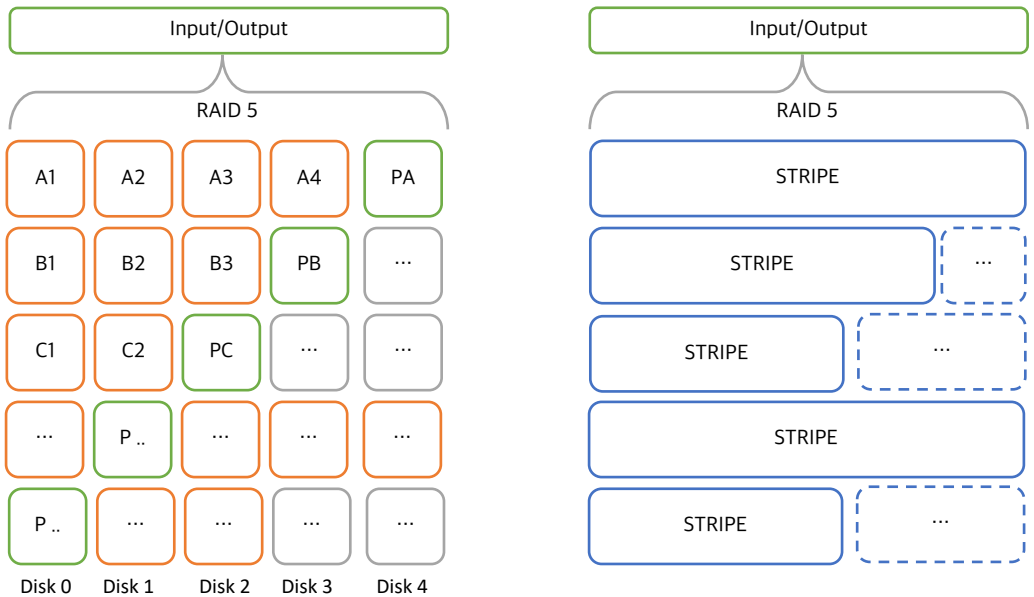
Восстановление только реально используемых данных: ISCRA STORAGE знает, какие блоки принадлежат файловой системе. При замене диска resilver восстанавливает размещённые данные, а не обязательно последовательно копирует весь физический объём накопителя.
Преимущество особенно заметно, если пул заполнен не полностью: объём работы определяется количеством записанных данных, а не только номинальной ёмкостью диска.

Каждый блок данных в ZFS защищён контрольной суммой. При чтении система проверяет не только успешность операции со стороны диска, но и фактическую целостность полученных данных.
Если одна из составляющих RAIDZ повреждена, **ISCRA STORAGE может: обнаружить несовпадение контрольной суммы; восстановить правильные данные с использованием избыточности; вернуть приложению корректный блок; записать исправленную версию на диск.**
Таким образом, **Native ZFS в ISCRA STORAGE** защищает не только от полного отказа накопителя, но и от тихого повреждения данных.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: RAID5 vs RAIDZ2

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Скрытые проблемы классического RAID о котором ВСЕ молчат



В классическом RAID (аппаратном или программном через mdadm) ширина страйпа (stripe width) фиксирована.

Фиксированный страйп:

Stripe width = количество дисков, участвующих в одном страйпе (для RAID 5/6 все диски массива, кроме чётности).
Stripe size (размер страйпа) = chunk size × stripe width. Задаётся при создании и не меняется.
Chunk size (размер блока на каждом диске) — обычно 64K, 128K, 256K. Тоже фиксирован.

Любая запись, будь то 4K или 1МБ, будет разложена по этой жёсткой сетке.

Страйп жёстко задан при создании массива. Например, 256K. Это не меняется никогда.

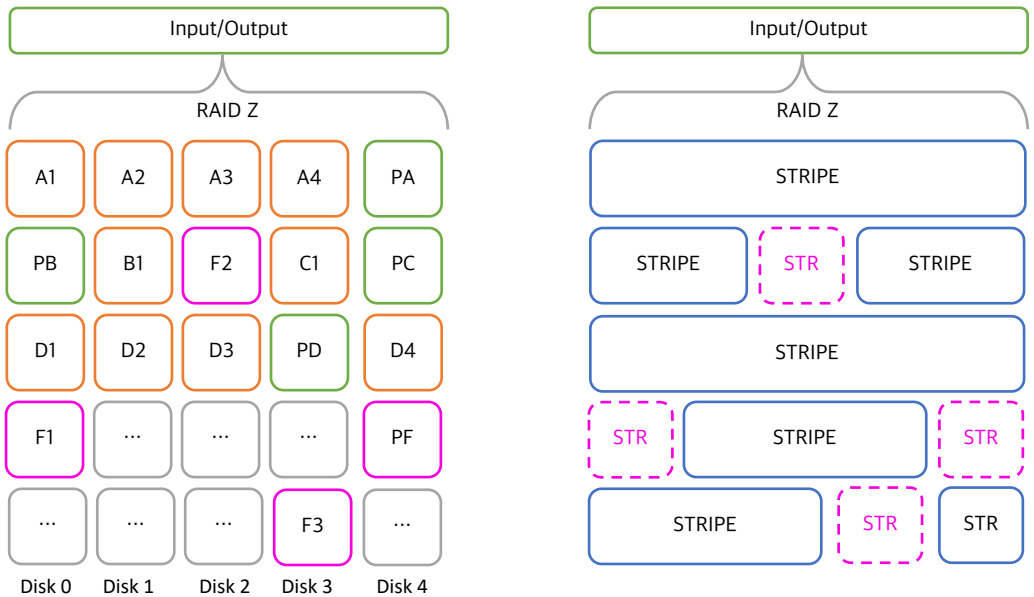
Что это значит:
Если вы записываете большой файл (1 МБ) — всё отлично.
Данные заполняют страйпы целиком, эффективность высокая.
Если вы записываете маленький блок (4K) — катастрофа.
Вы используете только 4K из 256K страйпа. Остальные 252K простаивают.

Дополнительные особенности: Read-Modify-Write (Случайная запись мелких блоков (4K, 8K) очень медленная. Каждая запись превращается в 4 операции), Долгое восстановление (**Rebuild Time**), **URE (Unrecoverable Read Error)** Когда RAID 5 восстанавливает данные, он читает все оставшиеся диски. Если на одном из них встречается неисправимая ошибка чтения — восстановление проваливается. Вы теряете данные.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: RAID5 vs RAIDZ2

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Преимущества от использования RAID Z



Главное отличие RAID-Z от классического RAID 5 это динамическая (переменная) ширина stripe.

Страйп (stripe) **RAID-Z** в **Native ZFS ISCRA STORAGE** это логическая группа блоков, которая записывается на подмножество дисков vdev'a за одну транзакцию.

В отличие от классического RAID, где ширина страйпа фиксирована, в RAID-Z она переменная и определяется для каждого блока данных индивидуально.

Native ZFS в ISCRA STORAGE не перезаписывает существующие блоки. Он всегда пишет новые блоки в свободные места. Динамический страйп позволяет записать ровно столько блоков, сколько нужно для данного объёма данных.

Native ZFS в ISCRA STORAGE адаптирует ширину страйпа под размер данных: для больших блоков эффективность максимальна. Для маленьких ниже, но всё равно предсказуема и контролируема.

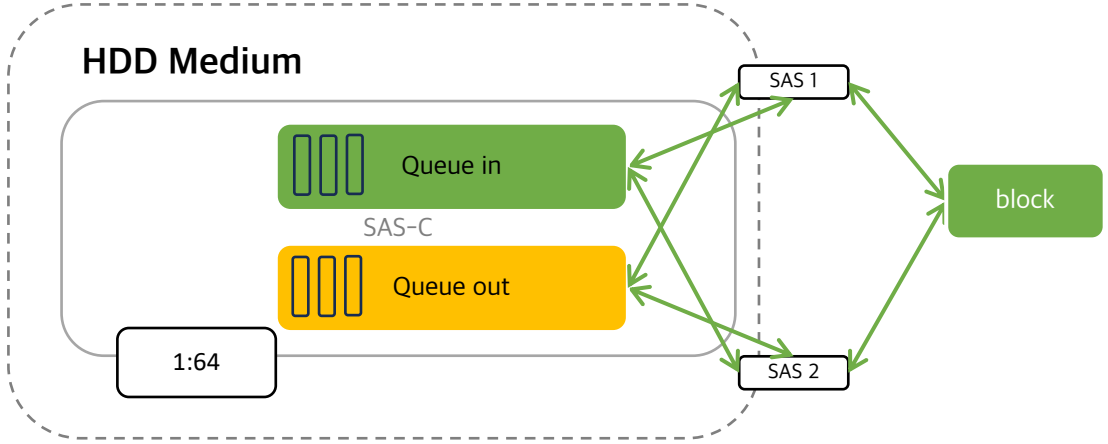
ISCRA STORAGE способствует равномерному износу дисков, строенная ротация чётности позволяет менять позиция блоков чётности для каждого страйпа

RAID-Z это программная реализация избыточного массива в составе файловой системы ISCRA STORAGE, использующая переменную ширину страйпа, Copy-on-Write, транзакционные группы с атомарным uberblock и сквозные контрольные суммы, что обеспечивает отсутствие write hole и Read-Modify-Write, защиту от bit rot и URE, отказоустойчивость на уровне 1-3 дисков и независимость от аппаратных RAID-контроллеров.

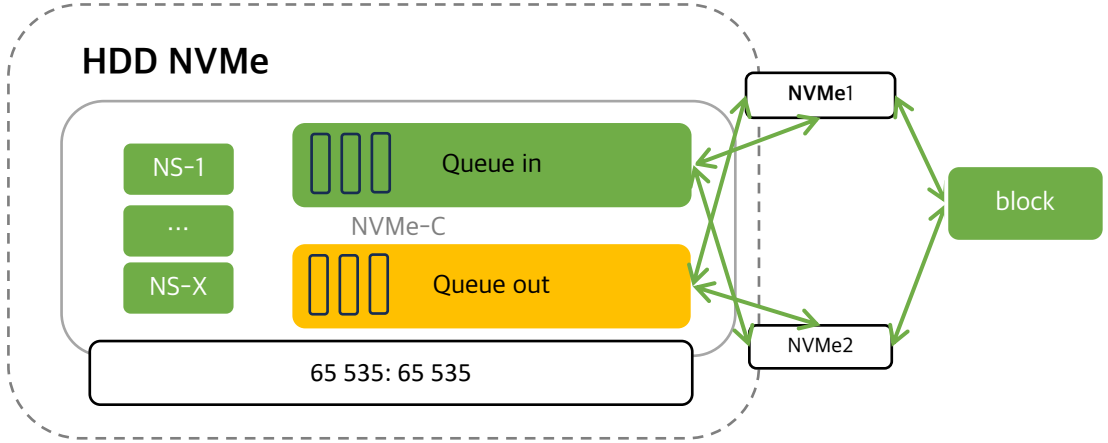
ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Queue

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Использование дискового пространства



Скорость, зависит не только от типа диска, но и от количества очередей записи.



Хранение, начинается с диска: Диск = устройство, которое обрабатывает запросы. Очередь = список запросов, которые ждут обработки.

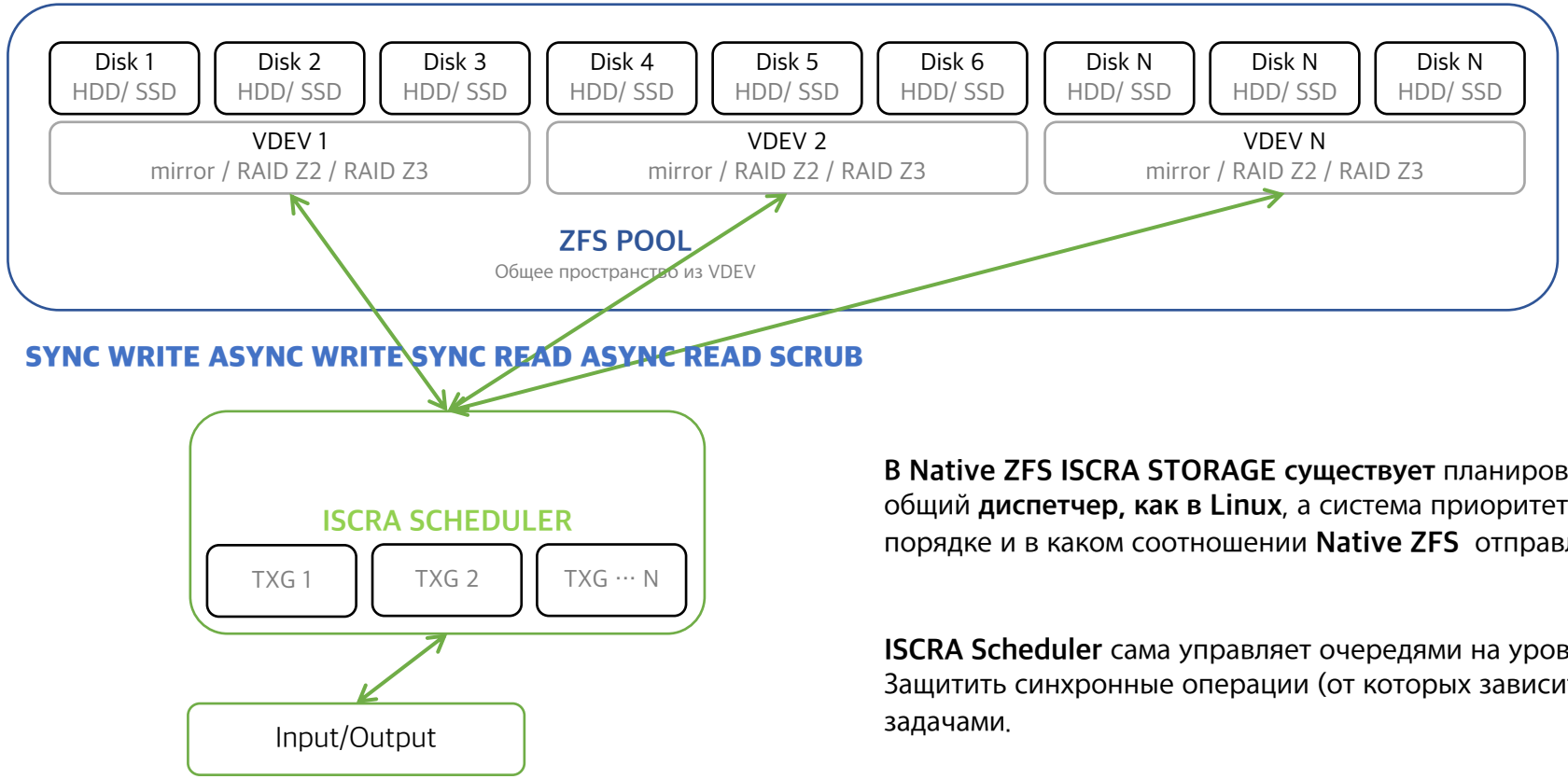
Тип	Дуплекс	Очередей	Глубина
SATA HDD	Полу	1	32
SAS HDD	Полный	1	до 256 (стандарт 64)
SATA SSD	Полу	1	32
SAS SSD	Полный	1	до 256
NVMe SSD	Полный	**до 65 535**	**по 65 535 в каждой**

В системе **ISCRA STORAGE** допустим параллелизм, который достигается не глубиной очереди, а количеством дисков.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Pools

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Использование дискового пространства



В Native ZFS ISCRA STORAGE существует планировщик ввода-вывода (**I/O Scheduler**) это не один общий **диспетчер, как в Linux**, а система приоритетных очередей, которая определяет, в каком порядке и в каком соотношении **Native ZFS** отправляет запросы на vdev (физические устройства).

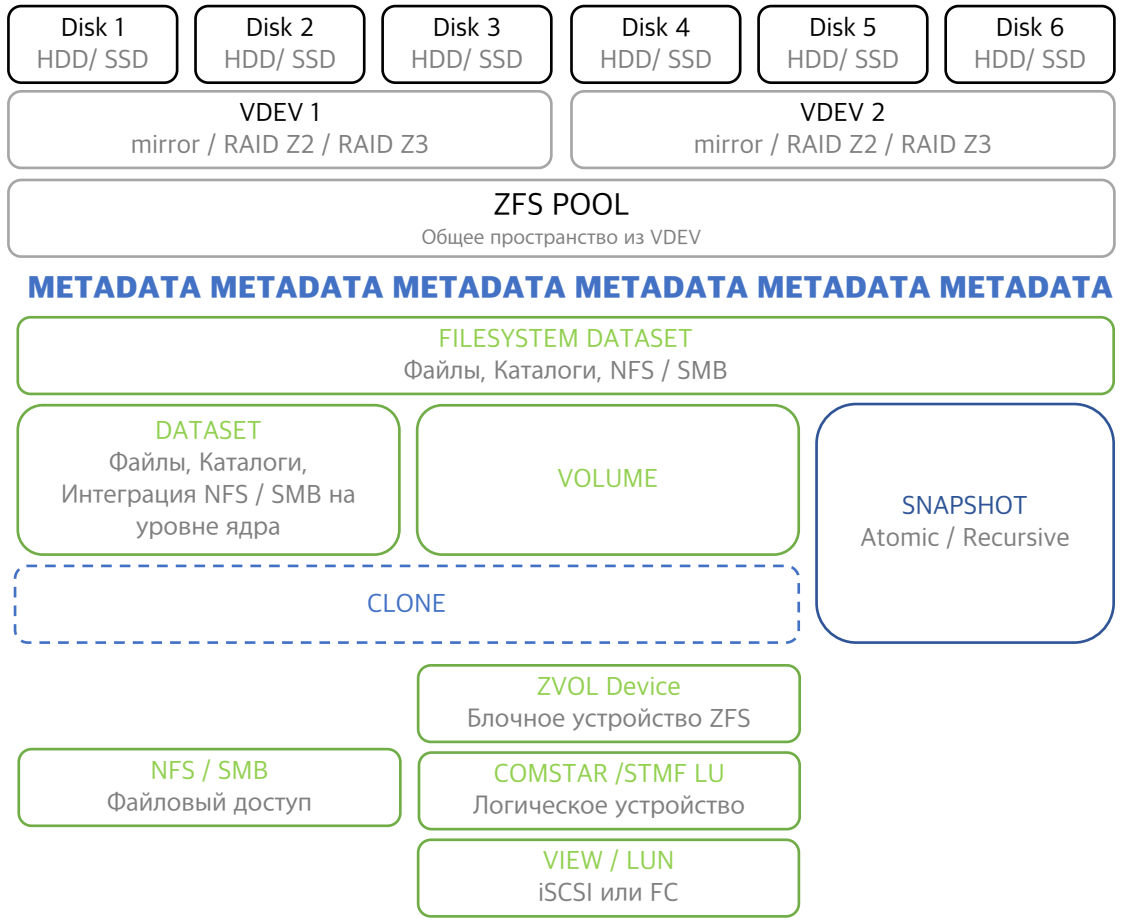
ISCRA Scheduler сама управляет очередями на уровне ядра, чтобы:
Защитить синхронные операции (от которых зависит приложение) от застревания за фоновыми задачами.

ISCRA Scheduler в Native ZFS это многоуровневая система приоритетов. Вместо одной очереди, как у классического блочного устройства, **ISCRA Scheduler** управляет несколькими классами операций, динамически балансируя между отзывчивостью для приложений и пропускной способностью для фоновых задач.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: View – Target - Lu – SBD - Zvol – Pool – Vdev – HDD/SSD

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Структура и уровни организации хранения данных



Общая архитектура Native ZFS в ISCRA STORAGE

ZFS разделяет физическое хранение, логические объекты данных и уровень предоставления доступа. Диски объединяются в vdev, один или несколько vdev образуют pool, а внутри pool создаются файловые datasets и блочные volumes.

VDEV группа устройств с определённой схемой размещения и защиты данных. Именно на уровне vdev определяются допустимое количество отказов, полезная ёмкость, максимально количество IOPS в группе, последовательная пропускная способность и характер восстановления.

Физические диски
Диски являются нижним уровнем хранения: HDD, SSD или NVMe содержат блоки данных, метаданных и избыточности. Сам по себе диск не определяет защиту данных; эта характеристика появляется после включения диска в vdev.

VDEV:
Single disk один носитель без избыточности; отказ приводит к потере **top-level vdev**.
Mirror одинаковые блоки хранятся на двух или более дисках; обеспечивает более низкую задержку,более хорошие показатели IOPS на чтение
RAIDZ1 - один блок чётности; выдерживает отказ одного диска.
RAIDZ2 - два блока чётности; выдерживает отказ любых двух дисков.
RAIDZ3 - три блока чётности; выдерживает отказ любых трёх дисков.

Отказоустойчивость задаётся на уровне vdev, пространство объединяется на уровне pool, а свойства, snapshots и способы доступа назначаются логическим объектам внутри пула.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: View – Target - Lu – SBD - Zvol – Pool – Vdev – HDD/SSD

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Структура и уровни организации хранения данных

Роль	Что хранит	Функции
Data vdev	Основные данные и метаданные	
Special / metadata	Метаданные и опционально малые блоки	Разгрузка Data vdev от Metadata I/O, small-file I/O (Opt.), DDT Workload (Opt.)
SLOG	Записи ZIL для sync-транзакций	Защита данных для заранее подтвержденных Sync writes
L2ARC	Копии часто читаемых блоков	Разгрузка других устройств (в т.ч. ОЗУ) при обращениях к часто читаемым блокам данных
Hot spare	Ничего во время штатного режима работы; Данные, когда защищаемое устройство вышло из строя	Защита пула при сбоях устройств

Что может храниться на special vdev

метаданные файловой системы и деревья блоков;
indirect blocks пользовательских данных;
таблицы дедупликации ;
опционально - малые блоки файлов, если функция поддерживается и включена.

Что ускоряется

Обход каталогов, поиск и stat;
создание и удаление большого количества небольших файлов; запись и чтение блоков;
работа с многочисленными snapshots;
metadata-intensive workloads;
small-block I/O, если малые блоки размещаются на special class.

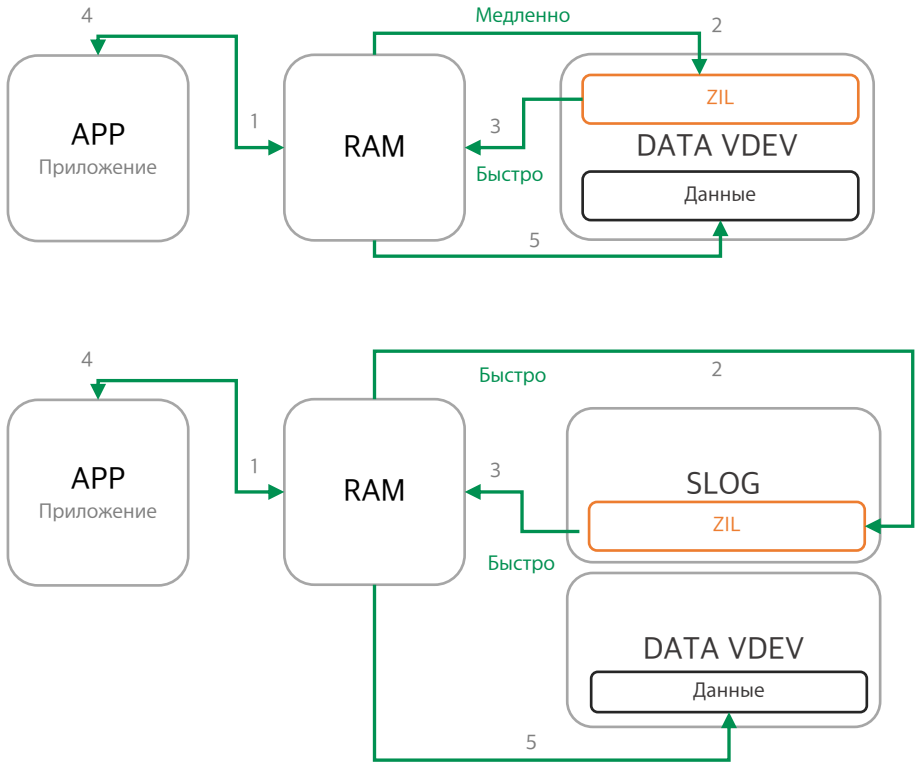
Требования

Поскольку **special vdev** хранит актуальные экземпляры части блоков, потеря устройства сверх его избыточности является фатальным событием.
Для практического применения предпочтительны зеркальные (N-way mirror) enterprise SSD/NVMe с защитой от потери питания и достаточным ресурсом записи.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: View – Target - Lu – SBD - Zvol – Pool – Vdev – HDD/SSD

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Структура и уровни организации хранения данных



Не все устройства в конфигурации pool выполняют одинаковую роль. Data vdev хранит основные данные, а Special, Log и Cache L2ARC обслуживают отдельные классы операций.

Общая архитектура Native ZFS в ISCRA STORAGE

ZFS pool

Pool объединяет ёмкость одного или нескольких vdev
и предоставляет общее пространство для **datasets и volum**es. Логические объекты не закрепляются за отдельными дисками: новые блоки размещаются средствами allocator по доступным **top-level vdev**.

Добавление vdev увеличивает ёмкость пула.
Несколько vdev увеличивают параллелизм и общую производительность.

Логические объекты: datasets, snapshots и volumes
Filesystem dataset

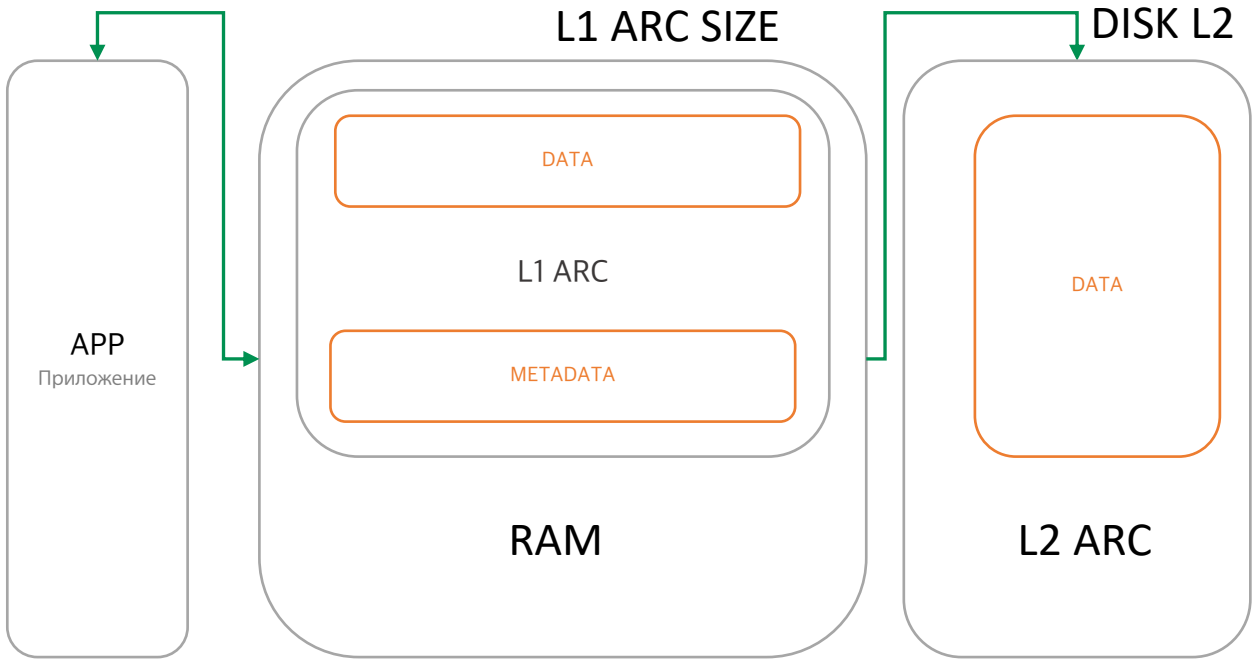
Filesystem dataset – управляемая файловая система Naitive ZFS внутри pool. Она содержит файлы и каталоги, и может предоставляться по NFS и/или SMB.

- Пространство потребляется динамически из общего pool;
- Поддерживаются quota и reservation;
- Свойства наследуются дочерними datasets;
- Параметры кэширования задаются независимо;
- Для каждого dataset можно создавать snapshots.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: L1 / L2 Adaptive Replacement Cache

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Кэш первого и второго уровня



L1ARC (Level 1 Adaptive Replacement Cache)

Основной кэш Naitive ZFS ISCRA STORAGE, который живёт исключительно в RAM. Он всегда присутствует в системе. Это самый быстрый источник данных для чтения (латентность измеряется в наносекундах), куда попадают все данные при записи и откуда они читаются в первую очередь.

L2ARC (Level 2 Adaptive Replacement Cache)

Дополнительный кэш, расположенный на отдельном устройстве (обычно NVMe или SSD). Он не является обязательным и подключается к пулу как **cache vdev.**
L2ARC работает только на чтение и служит буфером для данных, которые не поместились в L1ARC

L2ARC полезен, когда рабочий набор данных больше оперативной памяти, но всё ещё помещается в SSD-кэш, и нагрузка представляет собой случайное чтение часто используемых блоков.

L2ARC может быть уменьшен или увеличен без остановки системы!

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: L1 / L2 Adaptive Replacement Cache

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Кэш первого и второго уровня

Когда L2ARC полезен:

Рабочий набор больше RAM, но меньше L2ARC

Классический сценарий: у вас 64GB RAM, рабочий набор 200 GB **горячих** данных. ARC не вмещает всё, начинаются вытеснения. L2ARC на SSD/NVMe подхватывает то, что вылетает из RAM, и при повторном обращении данные читаются с SSD, а не с медленных HDD

Случайное чтение горячих блоков

L2ARC создан для случайного чтения статичного контента . Если пользователи или приложения многократно запрашивают одни и те же блоки, L2ARC снижает нагрузку на диски пула и ускоряет отклик.

Много пользователей с общим горячим набором

Если несколько пользователей обращаются к одним и тем же файлам (общие проектные папки, шаблоны VM, индексы), L2ARC даёт выигрыш: один кэшированный блок обслуживает запросы все

Хранение DDT при дедупликации
Если таблица дедупликации (DDT) не помещается в RAM, её можно разместить на L2ARC это даёт **средний** уровень между быстрой памятью и медленными дисками .

Persistent L2ARC
С включённым persistent L2ARC кэш восстанавливается после перезагрузки. Это критично для систем, которые часто перезагружаются иначе кэш каждый раз холодный

Когда L2ARC не полезен или вреден:

Последовательные нагрузки (read-once)

Бэкапы, архивация, потоковое видео, аналитические сканы. Блоки читаются один раз и больше не нужны. L2ARC будет наполняться впустую, изнашивая SSD, без единого попадания

Рабочий набор полностью помещается в ARC
Если ARC справляется сам (высокий hit ratio, мало вытеснений), L2ARC не даст ничего. Все запросы обслуживаются из RAM, а L2ARC просто **декоративный**

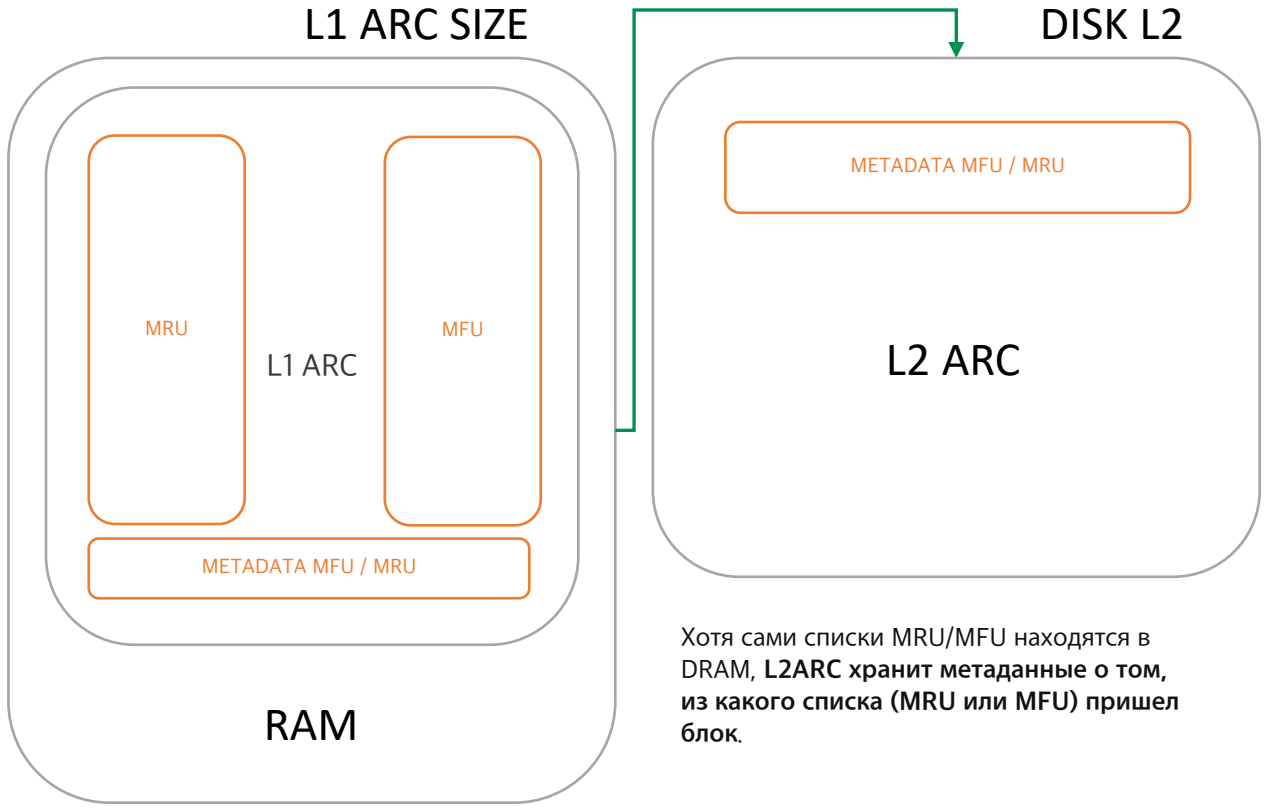


Очень частая ошибка: считать L2ARC как процент от объёма HDD-Pool. L2ARC: read cache only Не ускоряет запись / Не помогает синхронной нагрузке (это SLOG) / Не влияет на resilver

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: MRU (Most Recently Used) / MFU (Most Frequently Used)

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Списки которыми оперирует кэш первого и второго уровня



Хотя сами списки MRU/MFU находятся в DRAM, **L2ARC хранит метаданные о том, из какого списка (MRU или MFU) пришел блок**.

MRU (Most Recently Used)

Наиболее недавно использованные. Сюда попадают данные, к которым только что обратились. Это **свежий** сегмент кэша.

MFU (Most Frequently Used)

Наиболее часто используемые. Сюда данные переходят, если к ним обращаются повторно, то есть они доказали свою **популярность.**

Native ZFS ISCRA STORAGE не просто хранит данные в кэше, а балансирует между этими двумя списками:

Когда вы читаете блок данных впервые, он попадает в MRU.
Если вы (или приложение) читаете этот же блок снова, ZFS понимает, что он может быть нужен и дальше, и переводит его в MFU.

ARC динамически решает, сколько памяти отдать под MRU, а сколько под MFU. Если в MFU много горячих данных, он расширяется; если нагрузка стала более разовой, приоритет получает MRU.

Это позволяет кэшу быть эффективным и для сценариев с частым повторным доступом (базы данных, виртуализация), и для сценариев с потоковым чтением.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Pools

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Пулы хранения

Правило заполнения пула
Единого порога в % не существует. Оптимальный уровень заполнения зависит от recordsize, типа нагрузки и конфигурации vdev. Чем меньше блок, тем раньше начинается деградация аллокатора. **95% заполненности, доступно без деградации при блоке 128к**

Оптимальная ширина RAIDZ vdev
Чем шире vdev, тем больше дисков участвует в одной операции. Для случайного чтения/записи это снижает IOPS: один запрос обслуживается всеми дисками vdev, а не одним. Несколько узких vdev дают больше параллелизма и выше IOPS.

Cache vdev и L2ARC в Native ZFS (ISCRA STORAGE)

Основной кэш чтения ARC располагается в оперативной памяти. L2ARC добавляет второй уровень кэша на SSD или NVMe и обслуживает промахи ARC, снижая количество обращений к более медленным data vdev.

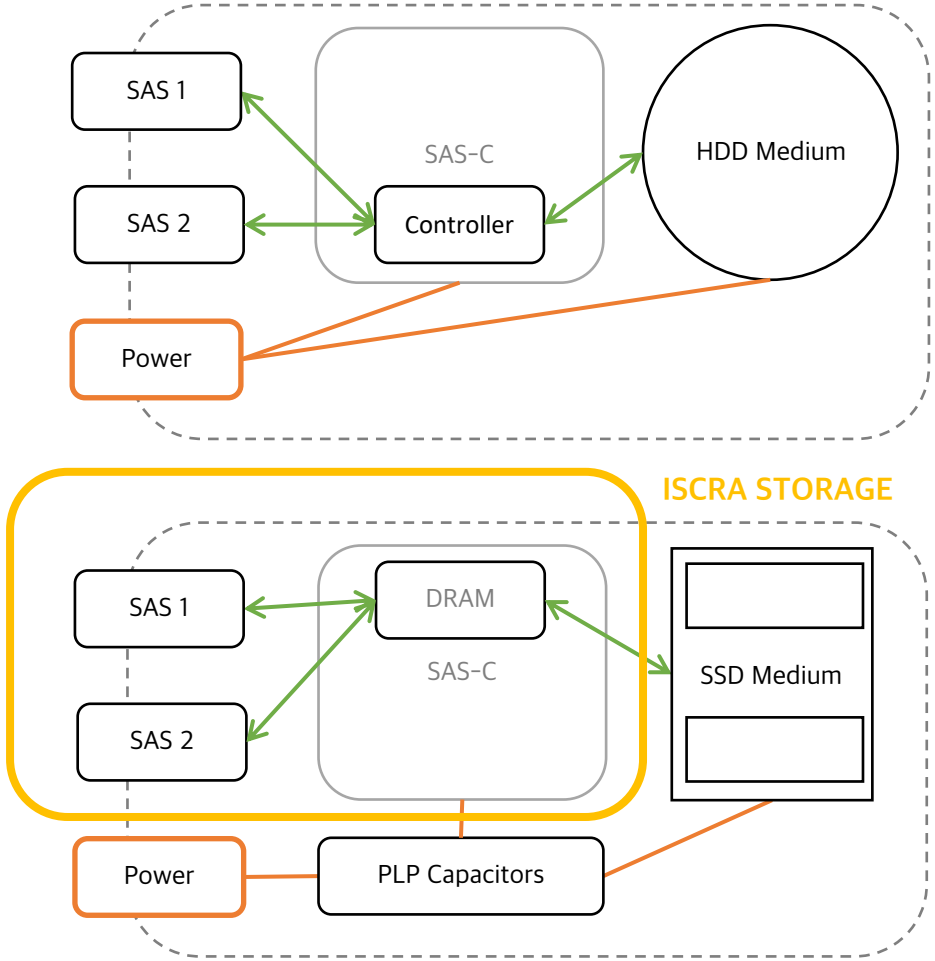
Поскольку **cache devices** не являются частью отказоустойчивости данных, их зеркалирование не требуется для сохранности данных.

Наблюдаемая проблема	Предпочтительный механизм	Почему
Недостаточно random IOPS	**Больше mirror data vdev, изменение типа физического носителя на более быстрый**	Увеличивается параллелизм основных устройств
Низкая sequential throughput	**Больше data vdev (не mirror) и дисков в группе**	Увеличивается суммарная полоса
Высокая latency sync write	**Низколатентный mirrored SLOG, увеличение количества SLOG Device**	Быстрее подтверждается стабильная запись
Медленные каталоги и small-file I/O	**Special / metadata vdev**	Метаданные обслуживаются быстрым носителем
Повторные чтения не помещаются в RAM	**L2ARC**	Расширяется кэш чтения за пределы ARC
Низкий ARC hit ratio	**Увеличение RAM**	ARC остаётся самым быстрым уровнем кэша
Высокая latency VM / iSCSI	**Mirror vdev + подходящий volblocksize; SLOG при sync; Неоптимальные параметры клиента**	Уменьшается data-path latency и I/O amplification; настройки клиентской ОС **из коробки**, не подходят для Storage задач

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: SSD Power Loss Protection*

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Функция использования DRAM для ускорения записи на SSD



В ISCRA STORAGE синхронные запросы на запись требуют гарантии, что данные физически записаны на носитель, прежде чем система подтвердит операцию.

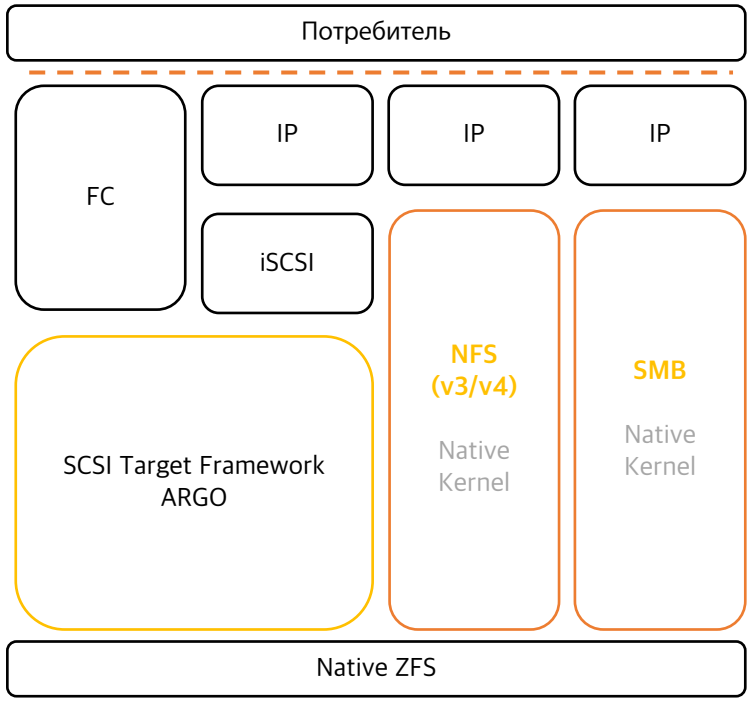
Данное решение, ускоряет работу отдельного устройств, что позволяет ускорять решение хранения на всех этапах.

***Power Loss Protection (PLP)** аппаратно-программный механизм, обеспечивающий сохранность данных при внезапном отключении питания. Реализация в дорожной карте продукта (2027)

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Data Access Protocols

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Протоколы подключения



iSCSI & Fibre Channel: стек управления блочным вводом-выводом, позволяющий презентовать тома ZFS как стандартные логические диски (LUN) с поддержкой до **16 383 инициаторов и многопутевого ввода-вывода (MPIO).**

NFS (v3/v4): Поддержка NFS v4 обеспечивает строгую аутентификацию через Kerberos и эффективную работу в распределенных сетях с сохранением состояния блокировок.

Secure FTP (SFTP): реализация безопасного доступа к хранилищу через шифрованные каналы SSH и TLS. Позволяет организовать защищенный обмен данными с внешними контрагентами и удаленными офисами через публичные сети без необходимости поднятия VPN.

Multiprotocol Data Sharing: возможность одновременного доступа к одним и тем же данным по разным протоколам (например, чтение по NFS и запись по SMB). Система корректно обрабатывает блокировки файлов, обеспечивая совместную работу пользователей в гетерогенных сетях **(Windows/macOS/Linux).**

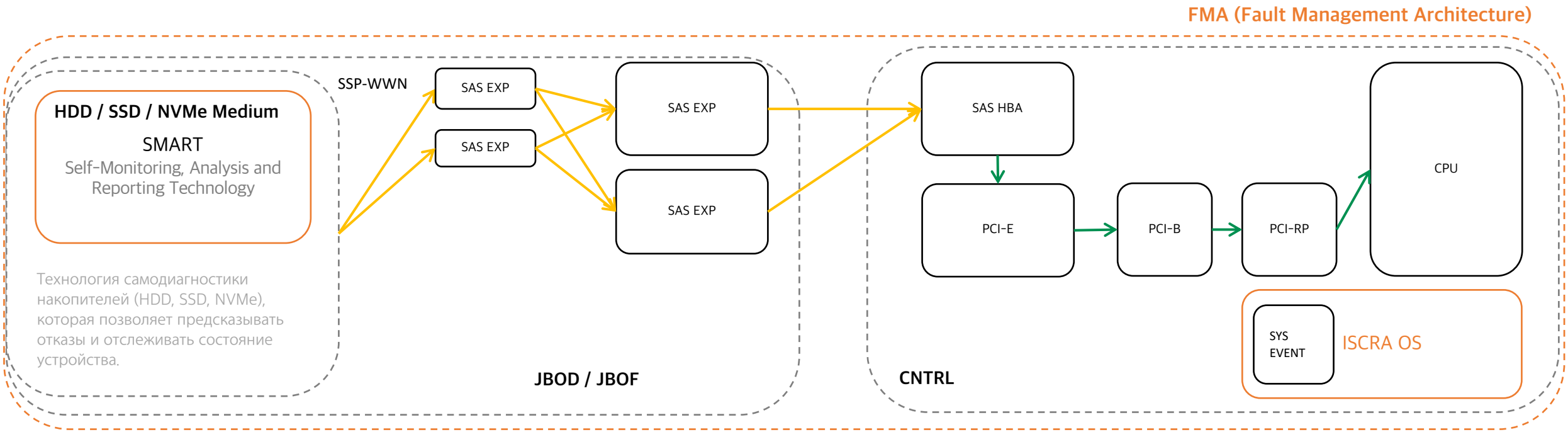
Native Kernel SMB (CIFS): высокопроизводительный файловый доступ для сред Windows. Благодаря реализации протокола на уровне ядра, система обеспечивает минимальные задержки при работе с файлами, полную поддержку расширенных атрибутов (ACL) и интеграцию со службами каталогов Active Directory, LDAP.

Интеллектуальная многопоточная предвыборка (Multi-threaded Prefetch): уникальный функционал для протоколов NFS и SMB, который анализирует шаблоны обращения к файлам и заранее загружает данные в кэш. Это радикально увеличивает скорость при работе с потоковыми данными и тяжелыми файлами, минимизируя время ожидания для конечных пользователей и приложений.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: S.M.A.R.T. / FMA (Fault Management Architecture)

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Мониторинг и управление отказами



SMART

Это один источник телеметрии о состоянии накопителя. FMA архитектура диагностики и автоматической реакции всей системы хранения. Кроме того, многие SMART-атрибуты и их raw values зависят от производителя. Даже статус PASSED не гарантирует отсутствия unreadable/pending sectors или ошибок self-test, что прямо отмечается в документации smartmontools.

SMART-атрибуты хранятся в самом диске (в служебной области).

Свойство: SMARTD
smartd работает в фоне и:
Периодически опрашивает диски.
Сравнивает атрибуты с порогами.
Пишет в syslog и отправляет email при проблемах.

SMART не знает:
входит ли он в ZFS mirror или RAID-Z;
исправны ли данные с точки зрения контрольных сумм ZFS; возникла ошибка внутри диска или на пути HBA-кабель-экспандер-backplane; можно ли безопасно продолжать работу; требуется ли активировать hot spare; какое влияние проблема оказывает на пул и сервисы.

Диск может умереть внезапно с идеальными атрибутами SMART.
Часть атрибутов не стандартизирована.
SMART может паниковать зря.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Управление неисправностями

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Мониторинг и управление отказами

В ISCRA STORAGE реализована полноценная система управления авариями, сбоями и оповещениями. На верхнем уровне стек управления неисправностями включает в себя детекторы ошибок и наблюдений, механизм диагностики и агенты реагирования.

Детекторы ошибок обнаруживают ошибки в системе и немедленно выполняют необходимые действия. Детектор ошибок выдаёт чётко определённый отчёт об ошибке (ereport) или информационный отчёт (ireport) в диагностическую систему.

Детекторы наблюдения сообщают о состояниях в системе, которые не являются симптомами неисправностей или дефектов. Детектор наблюдения выдаёт чётко определённый информационный отчёт (ireport), который может быть передан в диагностическую систему или просто зарегистрирован.

Модуль диагностики интерпретирует отчеты ereport и ireport и определяет, следует ли диагностировать неисправность, дефект или предупреждение. После принятия такого решения модуль диагностики выдает список подозреваемых, описывающий ресурс или набор ресурсов, которые могут быть причиной проблемы или состояния.

Ресурсом может иметь связанный с ним сменный блок (FRU), метка (label) или блок автоматической реконфигурации системы (ASRU). ASRU может быть немедленно выведен из эксплуатации для устранения проблемы до замены FRU.

Если список **подозреваемых** включает несколько подозреваемых (например, если модуль диагностики не может изолировать одного подозреваемого), каждому подозреваемому присваивается вероятность того, что он является ключевым подозреваемым. Сумма вероятностей в этом списке составляет 100%. Списки подозреваемых интерпретируются агентами реагирования.

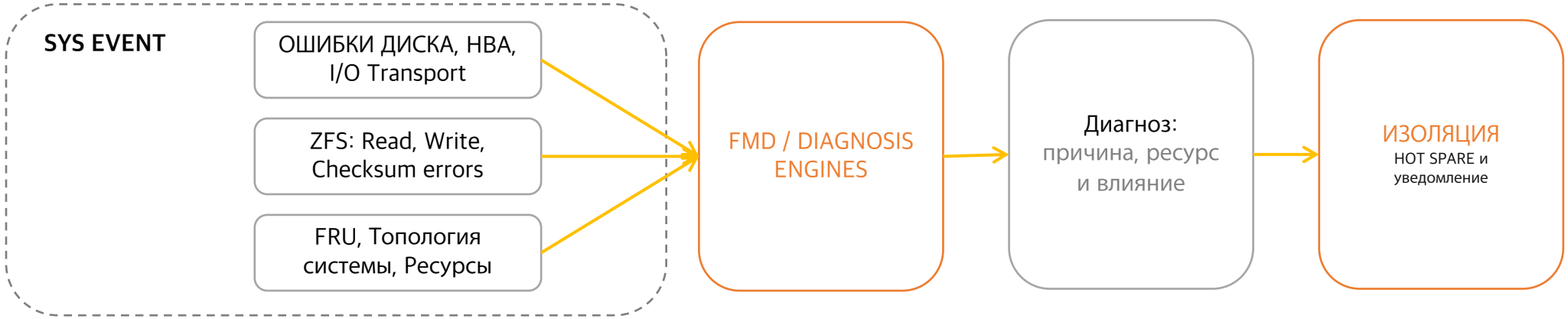
Агенты реагирования предпринимают действия на основе списка подозрительных проблем. Реакции включают в себя регистрацию сообщений в журнале, отключение потоков ЦП, освобождение страниц памяти и освобождение устройств ввода-вывода.

События менеджера неисправностей (Fault Manager) также можно подключить к системе мониторинга SNMP (Simple Network Management Protocol) и/или к системе рассылки почтовых уведомлений (e-mail).

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: FMA (Fault Management Architecture)

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Мониторинг и управление отказами



Что делает FMA:

FMA получает структурированные события от разных уровней системы:

Драйверов накопителей и HBA;
SCSI/SAS/NVMe transport;
PCIe и аппаратной платформы;
Native ZFS ISCRA STORAGE ошибки чтения, записи и контрольных сумм;
других компонентов **ISCRA STORAGE**.

Diagnosis engine:
накапливает и определяет события;
отличает единичный сбой от устойчивой неисправности;

формирует fault case;
определяет подозреваемый ресурс, а при наличии корректной топологии FRU/ASRU;
передаёт диагноз response agent;
сохраняет постоянную историю неисправности.

Response agent может не только отправить сообщение, но и вывести ресурс из эксплуатации, перевести vdev в **DEGRADED или FAULTED,** инициировать использование hot spare и сформировать понятную рекомендацию оператору.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Управление неисправностями

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Мониторинг и управление отказами

Жизненный цикл проблемы или состояния, управляемый менеджером по неисправностям
Может включать следующие этапы. Каждое из этих изменений состояния жизненного цикла связано с публикацией уникального списка событий.



Диагностировано (Diagnose)
Диспетчером неисправностей был поставлен новый диагноз. Диагностика включает в себя список из одного или нескольких подозрительных ресурсов. Публикуется событие list.suspect. Каждый диагноз идентифицируется по универсальному уникальному идентификатору (UUID) в полезной нагрузке события, и дальнейшие события, описывающие жизненный цикл разрешения этого диагноза, ссылаются на соответствующий UUID.

Обновлено (Update)
Один или несколько подозрительных ресурсов в диагностике проблемы были отремонтированы, заменены или исправлены, или ресурс снова вышел из строя. Публикуется событие list.updated. Список подозрительных ресурсов всё ещё содержит как минимум один неисправный ресурс. Возможно, исправление было выполнено командой fmadm, или система автоматически обнаружила исправление, например, изменение серийного номера детали.

Исправлено (Repair)
Все подозрительные ресурсы в диагностике были исправлены, устранены или "сняты с охраны" Публикуется событие list.repaired. Некоторые или все ресурсы могут быть по-прежнему изолированы.

Устранено (Resolve)
Все подозрительные ресурсы в диагностике были исправлены, устранены или сняты с охраны и больше не являются изолированными. Публикуется событие list.resolved. Например, процессор, который был подозрительным и был отключен, теперь снова подключен. Перевод ресурсов в режим ожидания и подключения обычно происходит автоматически. Демон Fault Manager — это служба Service Management Facility (SMF). Служба svc:/system/fmd включена по умолчанию.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: S.M.A.R.T. / FMA (Fault Management Architecture)

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Мониторинг и управление отказами

Возможность	SMART / SMART TD	FMA
Объект наблюдения	Отдельный накопитель	**Вся аппаратно-программная система**
Источник данных	Прошивка накопителя	Драйверы, HBA, transport, ZFS, платформа
Проверка содержимого данных	Нет	ZFS checksum events
Состояние пула и избыточности	Неизвестно	Учитывается
Ошибки кабеля, backplane, HBA	Обычно не видит	Может учитывать события всего I/O path
Диагностика	Порог атрибута или статус диска	Корреляция событий и fault case
Идентификация компонента	Device name/serial	Ресурс, FRU/ASRU и физическая топология
Реакция	Уведомление или скрипт	**Диагноз, изоляция, fault/degrade, hot spare, уведомление**
История	SMART log и журнал smartd	Постоянная база fault cases
Зависимость от производителя	Высокая для атрибутов	События нормализуются в классы FMA

Преимущество **Native FMA ISCRA STORAGE** заключается не просто в наличии другого монитора, а в переходе от контроля показателей к управлению отказом.

SMART сообщает:
Накопитель зафиксировал изменение внутреннего показателя.

FMA отвечает на более важные для СХД вопросы:
Какой ресурс неисправен, какие данные и сервисы затронуты, можно ли продолжать работу и какое действие необходимо выполнить.

Особенно важна интеграция с ZFS. Накопитель может сообщать SMART PASSED, но ZFS уже наблюдать повторяющиеся checksum errors. Возможна и обратная ситуация: SMART-атрибут изменился, но накопитель продолжает корректно обслуживать I/O. FMA позволяет принимать решение исходя из фактического поведения всей системы, а не одного счётчика.

В **ISCRA STORAGE** контроль состояния накопителей выполняется на уровне Fault Management Architecture. В отличие от изолированного SMART-мониторинга, FMA анализирует события всей цепочки хранения данных: накопителя, интерфейса, HBA, драйверов и **Native ZFS**. Система учитывает ошибки чтения и записи, нарушения контрольных сумм, состояние vdev и доступную избыточность, после чего формирует диагноз и может автоматически изолировать неисправный ресурс или задействовать резервный накопитель, известив об этом Администратора системы посредством стандартных каналов сообщений. (e-mail, snmp trap, внешний syslog сервер)

FMA является основным механизмом диагностики и реакции, а SMART/SCSI/NVMe health используется как один из дополнительных источников событий для FMA.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Контроль Sysevent

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Мониторинг и управление отказами

Класс	Назначение
EC_PLATFORM	События, специфичные для конкретной аппаратной платформы (SPARC, x86, конкретная материнская плата).
EC_DR — Dynamic Reconfiguration	События динамической реконфигурации.
EC_ENV — Environmental Monitor	События мониторинга окружающей среды.
EC_DOMAIN — Domain Events	События доменов
EC_IPMP — IP Multipathing	События IP Multipathing.
EC_DEV_ADD — Device Add	События добавления устройства.
EC_DEV_REMOVE — Device Remove	События удаления устройства.
EC_DEV_STATUS — Device Status	События изменения статуса устройства.
EC_FM — Fault Management	СобытияFMA (Fault Management Architecture).
EC_DATALINK — Datalink Events	События канального уровня (Data Link).
EC_VRRP — VRRP Events	События VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol).
EC_PCIE — PCIe Events	События PCIe.
Подклассы EC_dev_status	Специфичный подкласс

Sysevent это подсистема **ISCRA STORAGE**, предназначенная для синхронной публикации и доставки системных событий от ядра, драйверов и подсистем пользовательским процессам и демонам. Механизм уведомления о событиях в операционной системе **ISCRA STORAGE**, позволяющий подсистемам ядра публиковать события определённого класса и подкласса, а пользовательским процессам — подписываться на них и реагировать в реальном времени без опроса устройств или состояния системы.

Преимущества:

Мгновенное обнаружение проблем

События приходят в реальном времени. Система узнаёт о деградации диска или ошибке PCIe в ту же секунду, а не при следующем плановом опросе. Это сокращает время реакции с часов до секунд.

Снижение нагрузки на систему

Нет постоянного опроса устройств. Это экономит ресурсы CPU и I/O, которые можно использовать для основных задач.

Автоматизация реакций через FMA

Sysevent основа для FMA (Fault Management Architecture). FMA автоматически анализирует события, изолирует неисправные компоненты и инициирует восстановление.

Проактивный мониторинг и предиктивная диагностика

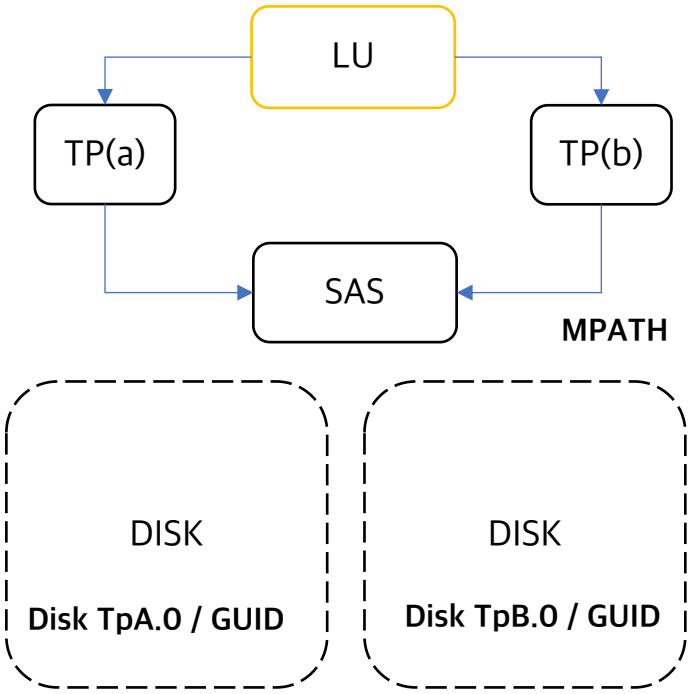
Интеграция с Prometheus, Grafana, Zabbix позволяет строить дашборды и алерты на основе событий. Вы не просто видите текущее состояние — вы видите тренды и предвестники отказов.

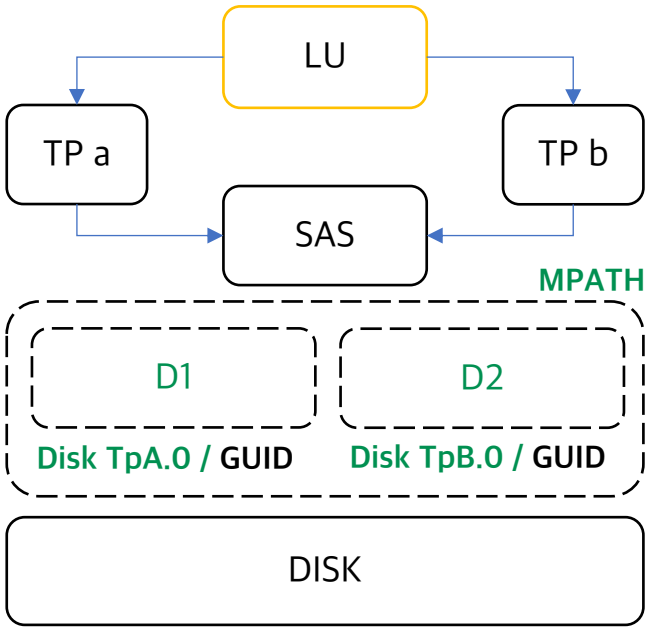


ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Пути доступа к данным

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Отказоустойчивый доступ к данным





MPATH агрегирует несколько физических путей к одному LUN и представляет их хосту как **одно блочное устройство**.

LU (Logical Unit)
Logical Unit в ISCRA STORAGE это логическое устройство внутри SCSI-таргета, к которому может обращаться инициатор (хост).
Это может быть:
Виртуальный диск (Vdisk).
Том (volume).
LUN-устройство.

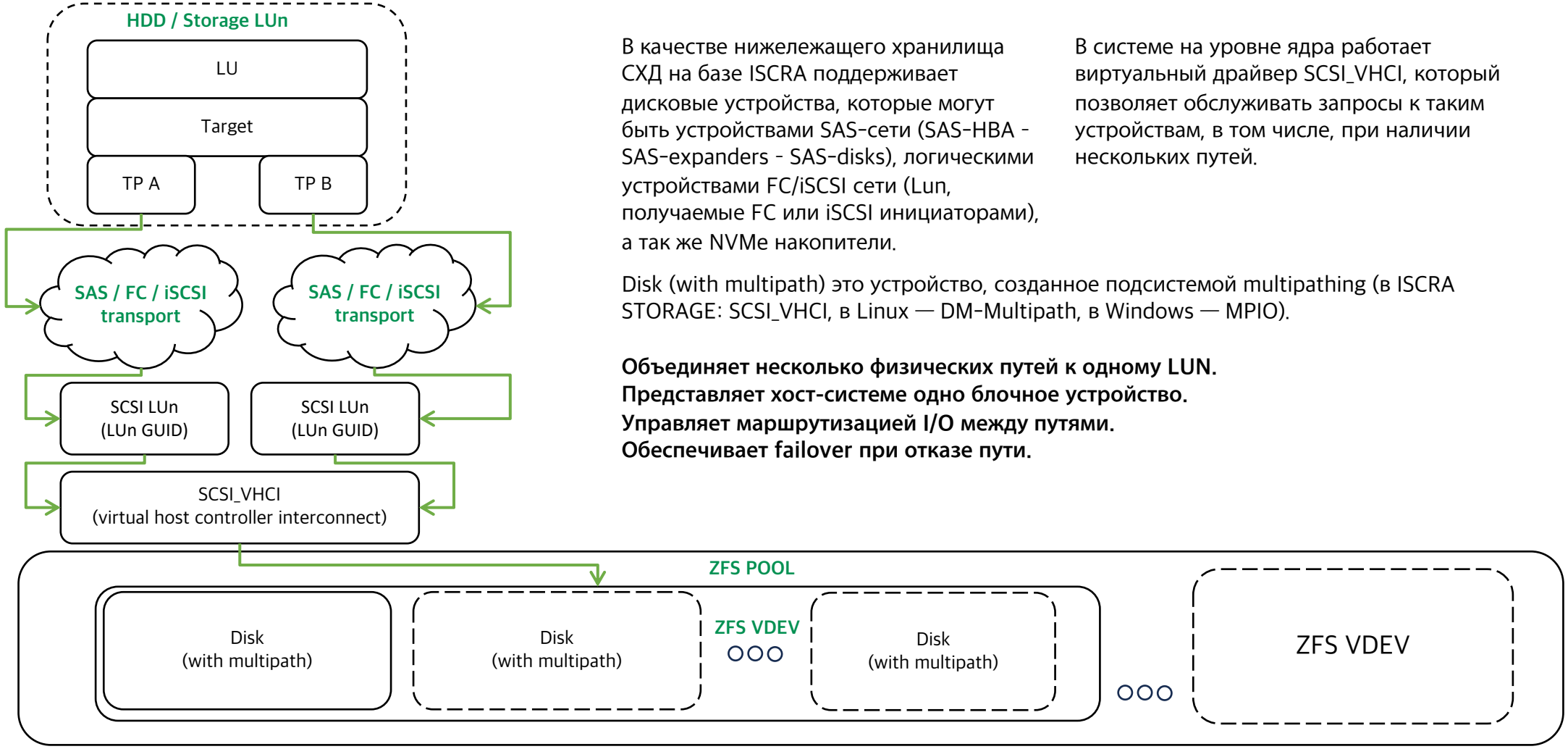
LU — это сущность. У неё есть характеристики: ёмкость, тип, состояние, доступность через порты

LUN (Logical Unit Number)
Logical Unit Number в ISCRA STORAGE это числовой идентификатор, который хост использует для адресации конкретного LU в рамках SCSI-таргета.
LUN — это адрес, по которому хост находит LU.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Пути доступа к данным (ISCRA Backstorage)

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Отказоустойчивый доступ к данным



В качестве нижележащего хранилища СХД на базе ISCRA поддерживает дисковые устройства, которые могут быть устройствами SAS-сети (SAS-HBA - SAS-expanders - SAS-disks), логическими устройствами FC/iSCSI сети (Lun, получаемые FC или iSCSI инициаторами), а так же NVMe накопители.

В системе на уровне ядра работает виртуальный драйвер SCSI_VHCI, который позволяет обслуживать запросы к таким устройствам, в том числе, при наличии нескольких путей.

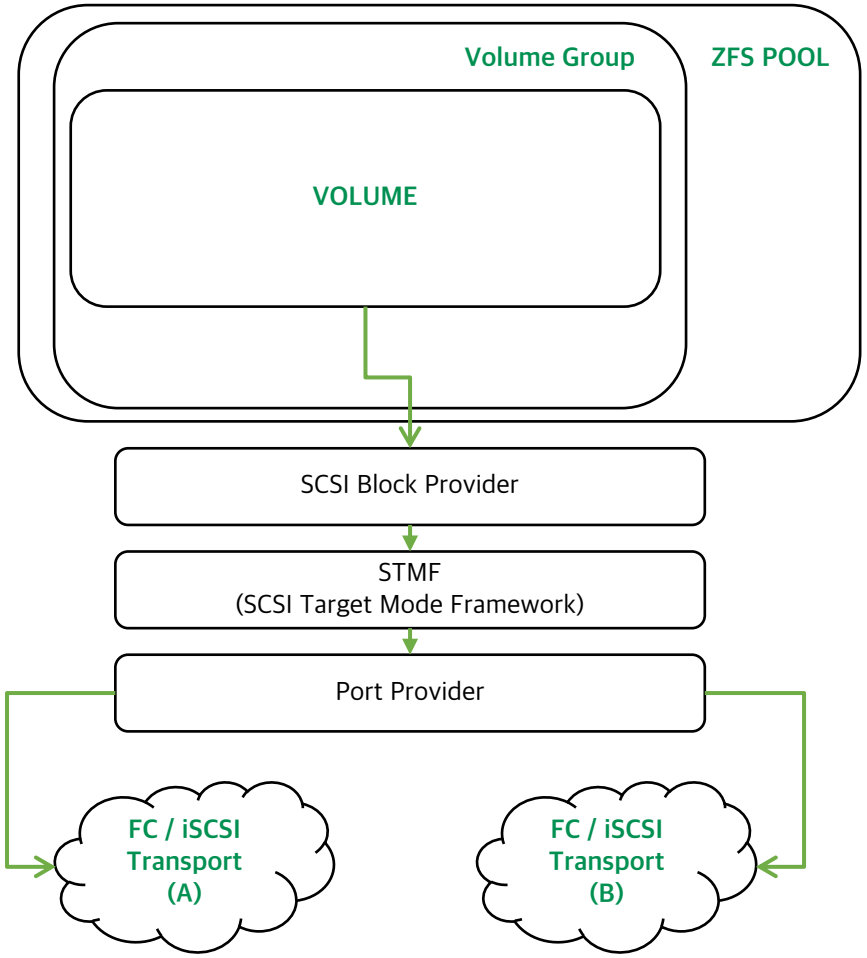
Disk (with multipath) это устройство, созданное подсистемой multipathing (в ISCRA STORAGE: SCSI_VHCI, в Linux — DM-Multipath, в Windows — MPIO).

Объединяет несколько физических путей к одному LUN.
Представляет хост-системе одно блочное устройство.
Управляет маршрутизацией I/O между путями.
Обеспечивает failover при отказе пути.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Пути доступа к данным (ISCRA Frontend)

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Отказоустойчивый доступ к данным



Target (SCSI Target)
SCSI Target в ISCRA STORAGE это логический объект в SCSI-архитектуре, который принимает SCSI-команды от инициатора (Initiator) и предоставляет доступ к логическим устройствам (LU/LUN). Target находится между транспортом и логическими устройствами. Он принимает SCSI-команды, маршрутизирует их к нужному LU и возвращает результат.

TARGET Port Group

Target Port ID в ISCRA STORAGE это уникальный идентификатор порта на SCSI Target, через который инициатор (хост) может получить доступ к логическим устройствам (LU/LUN).

TPG (Target Port Group) это группа целевых портов на SCSI Target, которые имеют одинаковые характеристики доступа к логическому устройству (LU/LUN).

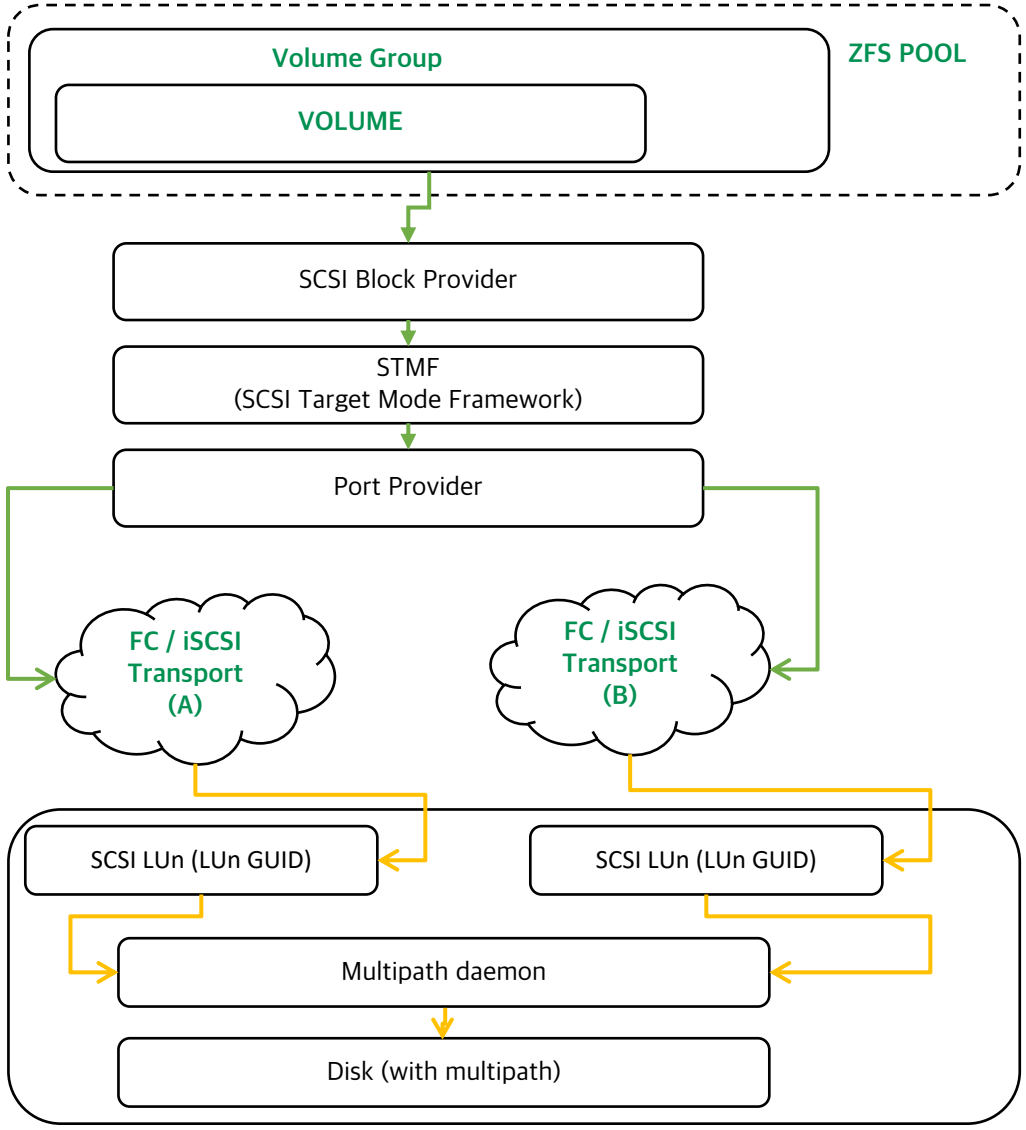
LU — это сущность. У неё есть характеристики: ёмкость, тип, состояние, доступность через порты.



ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Пути доступа к данным (ISCRA Frontend)

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Отказоустойчивый доступ к данным



MPATH в ISCRA STORAGE: логическое блочное устройство, созданное подсистемой multipathing, которое объединяет несколько физических путей к одному LUN в единое целое. Это возможность отображать LU, предназначенный для клиента, через разные таргеты и порты одновременно.

Как работает
ISCRA STORAGE презентует LUN через несколько портов (Target Port ID).
Хост видит его как несколько отдельных устройств (например /dev/sdc, /dev/sdd, /dev/sde…).
Multipathing обнаруживает, что все они ведут к одному LUN, и создаёт MPATH-устройство (например /dev/mapper/mpath53).
Приложения работают с MPATH, а multipathing решает, через какой путь отправить I/O.
При отказе пути — переключение на другой без потери доступа.

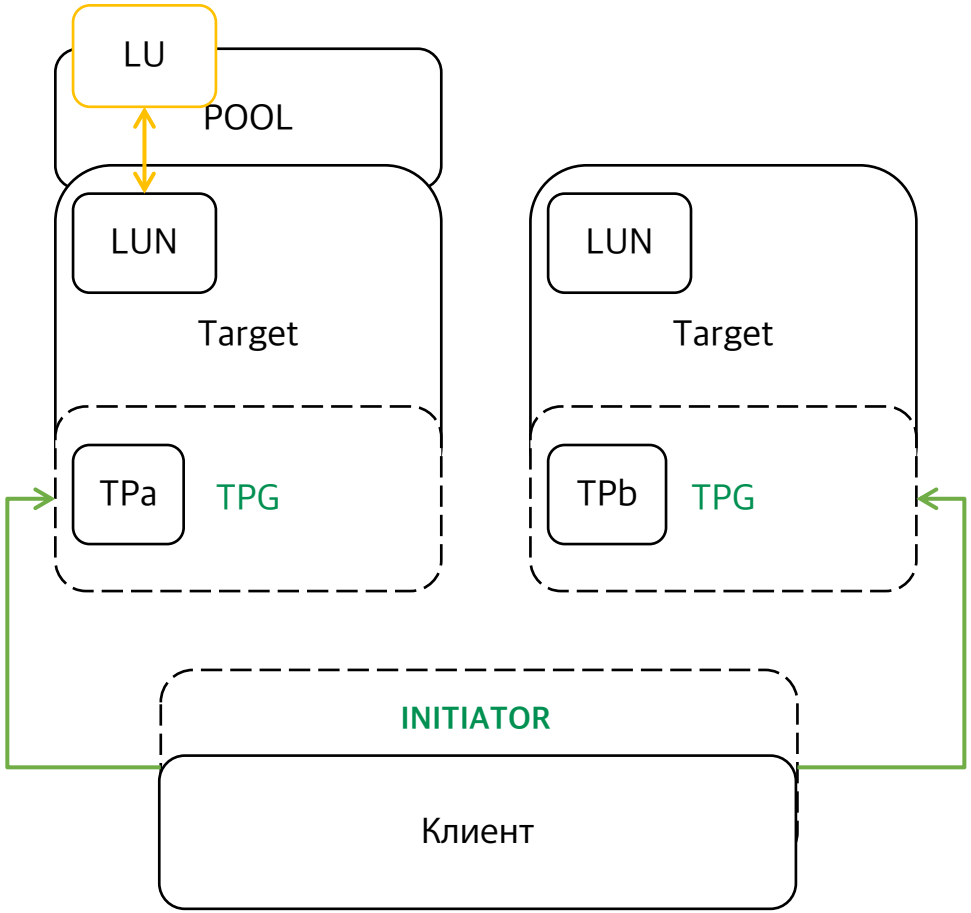
Что даёт:

Отказоустойчивость при отказе одного пути I/O идёт через другой.
Балансировку нагрузки распределение I/O между путями.
Единое устройство вместо нескольких дисков хост видит один (виртуальный) диск.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Пути доступа к данным

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Отказоустойчивый доступ к данным



Native ZFS в ISCRA STORAGE не кластерная
Два узла не могут одновременно монтировать один и тот же ZFS-пул и писать в него. Это приведёт к повреждению данных. ZFS не поддерживает кластерный доступ к пулу на уровне файловой системы.



ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Пути доступа к данным (ISCRA Frontend)

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Оптимизация дискового пространства

В ALUA ISCRA STORAGE данные аббревиатуры обозначают асимметричные состояния доступа (Asymmetric Access States) состояния, в которых может находиться группа целевых портов (Target Port Group, TPG) по отношению к конкретному LUN.

S (Standby): Это запасной путь, который не обслуживает обычный ввод-вывод. Контроллер (или порт) в этом состоянии не владеет LUN и не участвует в обработке I/O, но поддерживает минимальный набор служебных команд для управления и диагностики. Активируется только при отказе основного пути — тогда его состояние меняется на AO.

T (Transitioning): Переходное состояние. Порт находится в процессе смены состояния(например, из ANO в AO после аварийного переключения). В этот момент LUN может быть временно недоступен, и хост получает статус **Busy** или **Not Ready.**

AO (Active/Optimized):
Активный/Оптимизированный. Это основной и самый быстрый путь к данным. Контроллер (или порт), находящийся в этом состоянии, является **владельцем LUN** и обеспечивает полную пропускную способность и минимальную задержку .

ANO (Active/Non-Optimized):
Активный/Неоптимизированный. Это резервный, но рабочий путь. Порт активен и может обрабатывать запросы, но доступ к данным идёт не напрямую, а через внутреннюю шину к контроллеру-владельцу. Это может быть медленнее, чем AO, но позволяет продолжить работу при отказе основного пути .

U (Unavailable): Недоступный. Порт не может обслуживать запросы к LUN (например, из-за аппаратной ошибки или отключения). Хост должен использовать другие доступные пути .

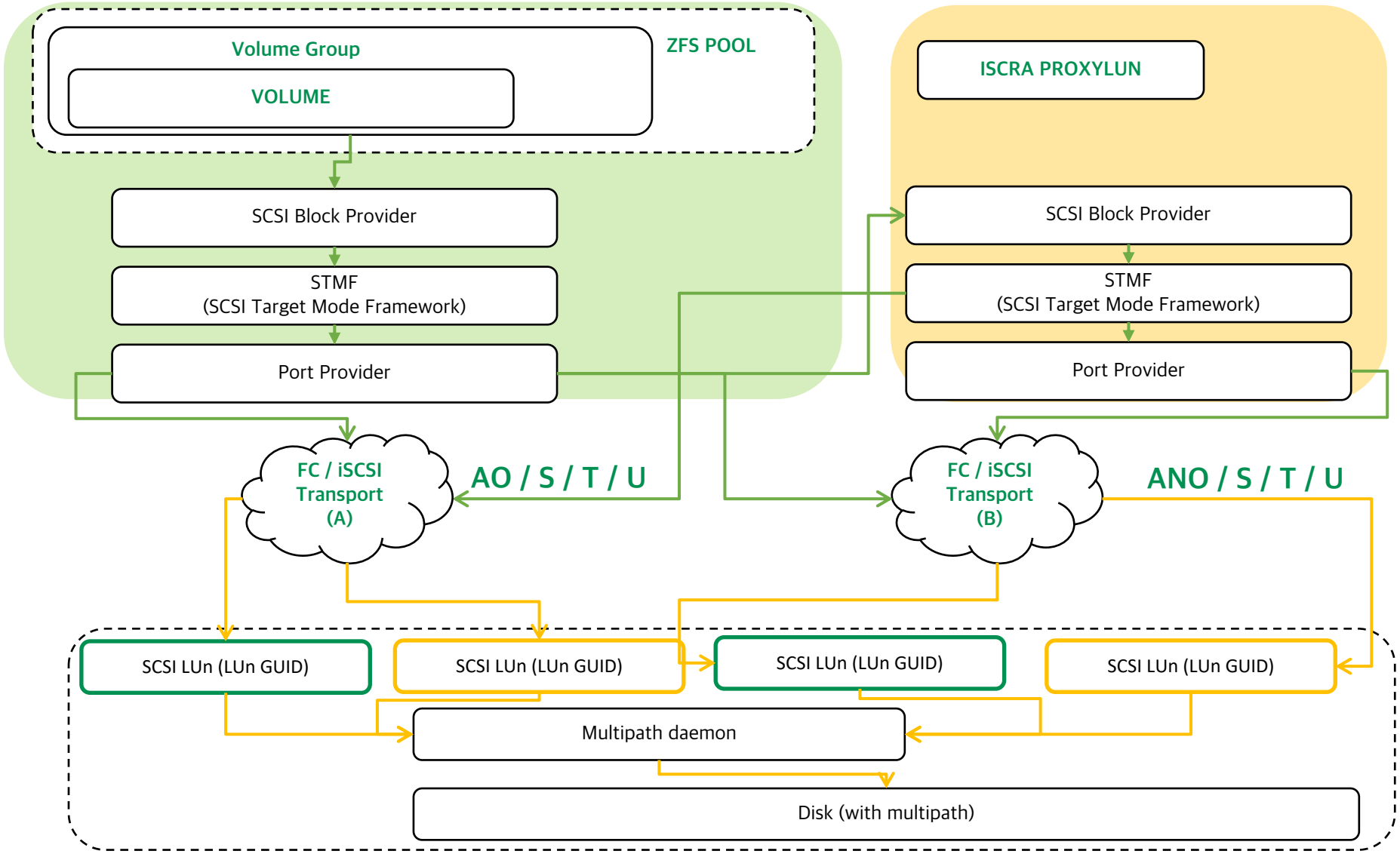
ALUA ACTIVE ACTIVE в ISCRA STORAGE: В двухконтроллерной конфигурации СХД, хост (клиент) видит два пути к одному LUN. Путь через Контроллер A находится в состоянии AO (владелец пула), путь через Контроллер B — в состоянии ANO (активен, но пересылает данные через A). Драйвер multipathing направляет весь ввод-вывод по пути AO. При отказе Контроллера A Контроллер B берёт владение на себя, его состояние меняется на AO, а путь через A становится U или T на время переключения. Хост автоматически переключает трафик на новый оптимизированный путь. В случае восстановления Контроллера A - пути к этому LUN через Контроллер A установятся в состоянии ANO после инициализации.

Multipath daemon это служба, которая работает в фоне и следит за состоянием всех путей к устройствам хранения. Если один путь перестаёт отвечать, демон автоматически переключает ввод-вывод на рабочий, чтобы сохранить доступ к данным и максимальную производительность .

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Пути доступа к данным (ISCRA Frontend)

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Отказоустойчивый доступ к данным



Initiator (инициатор) это сторона, которая отправляет SCSI-команды(запросы на чтение/запись) к Target (СХД). Проще: это **клиент,** который запрашивает данные у системы хранения.

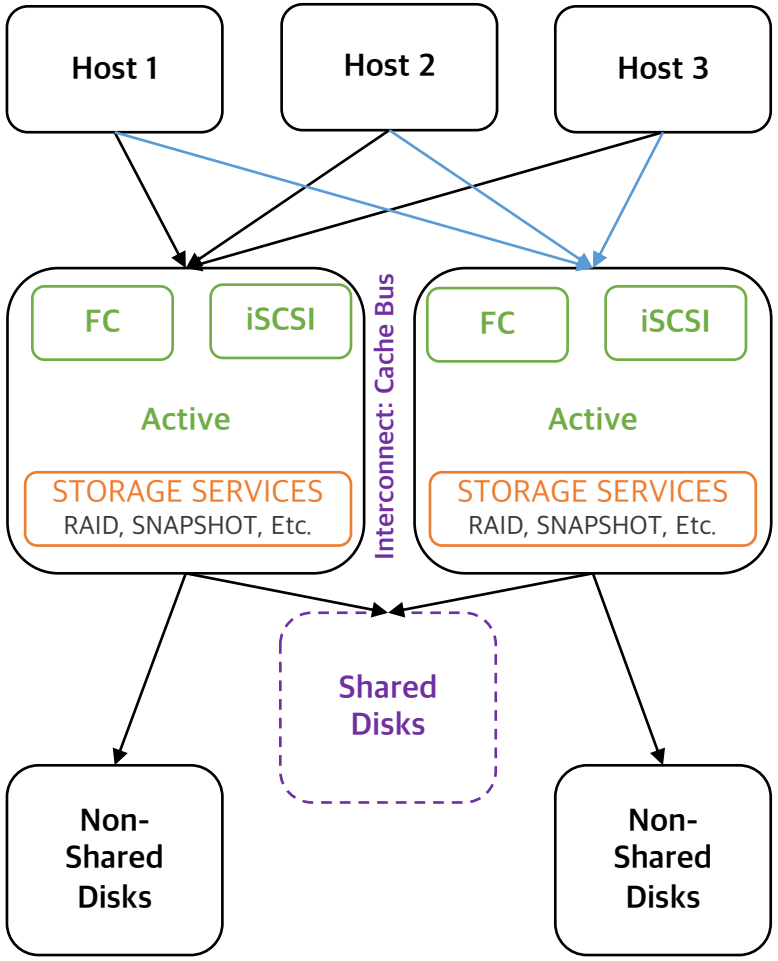
В архитектуре SCSI (и протоколах на его основе iSCSI, Fibre Channel, SAS) есть две роли:

Initiator отправляет команды (хост, сервер приложений).
Target принимает команды и предоставляет доступ к LUN (СХД, контроллер).

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Symmetric Active-Active (2026-2027)

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Симметричный доступ к данным



Одновременная полноценная работа обоих контроллеров с равноправным доступом к ресурсам ISCRA STORAGE, обеспечивающая эффективное распределение нагрузки и высокую отказоустойчивость.

Оба контроллера полноценно обслуживают I/O: нет разделения путей на preferred/optimized и non-optimized.

Оптимальное использование путей: все пути к обоим контроллерам равноправны и могут одновременно использоваться для ввода-вывода. Нагрузка распределяется между контроллерами без необходимости учитывать владельца пула, что позволяет эффективнее использовать ресурсы.

Гарантия производительности: оба контроллера одновременно и равноправно обслуживают операции ввода-вывода. Нагрузка распределяется между ними в штатном режиме. Каждый контроллер рассчитан на работу с полной нагрузкой системы, поэтому при отказе одного контроллера второй продолжает обслуживать все ресурсы СХД. При достаточном резерве вычислительной мощности отказ контроллера не приводит к существенной деградации производительности.

Аварийное переключение: все пути к обоим контроллерам активны и равноправны. При отказе одного контроллера сервер продолжает работу через оставшиеся активные пути ко второму контроллеру. Передача владения пулом и переподключение ресурсов не требуются — меняется только маршрут ввода-вывода.

Solution Architecture: Data Reliability

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Функции обеспечения надежности

Снимки без дополнительных затрат: механизм создания снимков, который не требует предварительного резервирования дискового пространства и не снижает производительность ввода-вывода (IOPS). Снимок занимает место только по мере накопления изменений в основной файловой системе, что позволяет хранить тысячи версий данных (например

Асинхронная репликация: эффективный механизм передачи инкрементальных изменений на удаленную площадку. Репликация базируется на неизменяемых снимках **(snapshots),** передаются только измененные блоки данных. Это гарантирует 100% консистентность файловой системы на целевом хранилище и позволяет строить масштабируемые стратегии катастрофоустойчивости (DRP) даже через каналы с высокой задержкой.

Рабочая копия (клон): возможность создания полноценных копий файловых систем или томов на базе существующих снимков. Клоны создаются мгновенно и изначально не занимают места на дисках. Это идеальный инструмент для развертывания сотен однотипных виртуальных машин, создания тестовых сред с реальными данными или быстрого восстановления баз данных из бэкапа для проверки их целостности.

***Синхронная репликация датасетов** — обеспечение непрерывности бизнеса за счет синхронной записи данных сразу на два узла хранения. Любая операция записи подтверждается хосту только после того, как данные физически зафиксированы в **ZIL (ZFS Intent Log) обеих систем. Это исключает потерю данных (RPO=0)** при выходе из строя основного контроллера и позволяет реализовать автоматическое переключение сервисов (Failover) в рамках высокодоступного кластера.

Масштабируемость снимков и клонов: система поддерживает создание до 10^{10} (10 миллиардов) мгновенных снимков **(snapshots)** и клонов на каждую файловую систему. Это позволяет хранить посекундную историю изменений и мгновенно разворачивать любое количество тестовых сред без затрат дискового пространства.

Оперативный возврат к состоянию: функция мгновенного возврата активной файловой системы к состоянию любого из существующих снимков. В отличие от традиционного восстановления из бэкапа, операция **Rollback** происходит на уровне указателей блоков и занимает секунды даже для **многотерабайтных** разделов, что критически важно для минимизации времени простоя (RTO).



* Функция находится в разработке и поддерживается не всеми технологическими партнерами. Планируется реализация синхронной записи на два узла с подтверждением записи только после фиксации в ZIL обеих систем. Текущий статус: В разработке.

2027

Solution Architecture: Asynchronous Replication

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Асинхронная репликация данных

Асинхронная репликация **ISCRA STORAGE** основана на последовательной передаче snapshots с основной СХД на резервную. Приложения продолжают работать независимо от удалённой системы и не ждут подтверждения записи от второй площадки.

Работа репликации состоит из нескольких этапов:

На исходном **dataset или zvol создаётся snapshot:** неизменяемое состояние данных на определённый момент времени.

При первой репликации zfs send формирует полный поток snapshot.
Поток передаётся по сети и принимается командой zfs receive на резервной СХД.
При следующих запусках передаётся только разница между предыдущим и новым snapshot.

После успешной передачи новый snapshot становится базой следующего цикла репликации.

Что именно передаётся: zfs send передаёт поток, необходимый для восстановления состояния dataset или zvol на момент snapshot. При инкрементальной репликации передаются только изменения между двумя snapshots:новые и изменённые блоки; изменения метаданных;
создание и удаление файлов; изменения содержимого zvol.

Репликация выполняется на уровне **Native ZFS**, поэтому не зависит от файловой системы внутри zvol.

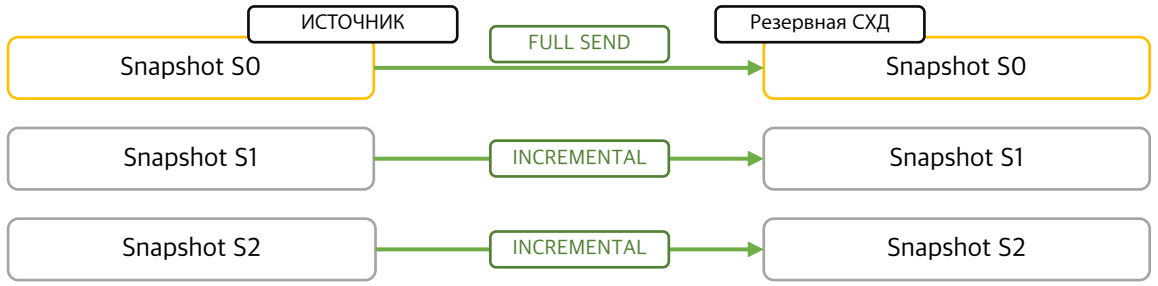
* Асинхронная репликация ZFS передаёт на резервную СХД последовательность полных и инкрементальных snapshots. Она почти не влияет на задержку рабочих операций, но RPO зависит от частоты репликации и текущего отставания резервной копии.

Запись сначала подтверждается локальной СХД. Передача на резервную площадку выполняется позже — по расписанию или после создания очередного snapshot.

Поэтому: задержка удалённой площадки не влияет на latency рабочих I/O;
репликация может работать через относительно медленные WAN-каналы;
при временном разрыве связи основная СХД продолжает обслуживать нагрузку;
после восстановления связи передаётся накопившаяся разница.

Важные особенности: Одинаковый базовый snapshot должен сохраняться на обеих СХД до завершения следующего цикла. Snapshot обеспечивает crash-consistent состояние. Для application-consistent копии БД или VM перед snapshot требуется выполнить flush, freeze или согласованную остановку приложения. Реплика не должна независимо изменяться — иначе может нарушиться цепочка инкрементальных передач. Репликация zvol переносит данные, но не переносит конфигурацию COMSTAR/STMF: LU, View, LUN, target groups и доступ инициаторов должны управляться отдельно.

Активация резервной копии — отдельная операция: остановка репликации, выбор актуального snapshot, предоставление ресурса и переключение клиентов.



ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Space Optimization

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Оптимизация дискового пространства

Thin Provisioning (Тонкое резервирование): технология выделения емкости **по требованию**. Система позволяет презентовать хостам тома (LUN) любого размера, при этом физическое пространство на дисках потребляется только по мере реальной записи данных.

Inline Compression (LZ4, ZSTD): прозрачное сжатие данных в оперативной памяти перед их записью на диск. Алгоритм LZ4 практически не потребляет ресурсов CPU и работает быстрее, чем запись несжатых данных, а ZSTD обеспечивает архивную плотность хранения для холодных данных, экономя до 50-70% емкости.

Block-Level Deduplication: устранение дубликатов идентичных блоков данных на лету. В средах с множеством похожих данных (образы ОС, виртуальные рабочие столы VDI, репозитории ПО) дедупликация позволяет хранить только одну уникальную копию блока, радикально снижая требования к объему дисков.

Space-Efficient Snapshots: механизм мгновенных снимков, который не требует предварительного резервирования места (в отличие от традиционных СХД). Снимок в момент создания занимает 0 байт и растет только на объем реально измененных блоков, что позволяет хранить глубокую историю версий без кратного роста затрат.

Zero-Copy Clones: создание неограниченного числа копий данных (например, для разработки или тестов), которые изначально не занимают места. Десять клонов базы данных объемом 1 ТБ каждый будут занимать в сумме тот же 1 ТБ, пока в них не начнут вноситься уникальные изменения.

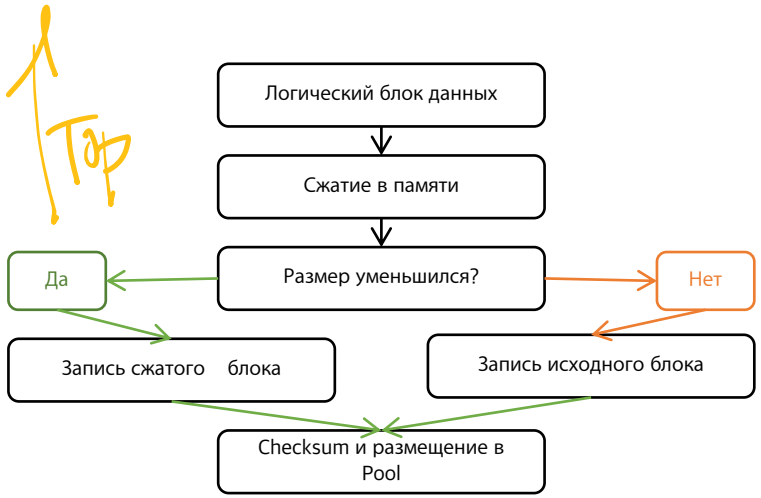
Sparse Volumes (Разреженные тома): поддержка создания файлов и томов с **дырами**, где пустые блоки данных не записываются на диск и не занимают физического пространства. Это критически важно для образов виртуальных дисков и баз данных.

UNMAP / TRIM Support: автоматический возврат освобожденного операционной системой пространства обратно в общий пул хранения. При удалении файлов внутри виртуальной машины или БД, **ISCRA STORAGE** мгновенно узнает об этом и помечает блоки как свободные для повторного использования.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Inline Compression (Native ZFS в ISCRA STORAGE)

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Оптимизация дискового пространства



Условный пример:

Логическая запись	Коэффициент сжатия	Физическая запись
1 ГБ	1,0×	1 ГБ
1 ГБ	2,0×	512 МБ
1 ГБ	4,0×	256 МБ

Преимущество **ISCRA STORAGE** это сжатие данных непосредственно в процессе записи, до их размещения на дисках. Отдельная фоновая обработка не требуется: каждый блок анализируется и при возможности сохраняется в сжатом виде.

Для серверов, файловых систем и виртуальных машин процесс полностью прозрачен. Например, сервер видит LUN объёмом 10 ТБ, но фактическое потребление места в пуле может быть значительно меньше.

Как это работает: Приложение записывает данные в dataset или zvol. **Native ZFS** формирует логический блок в соответствии с recordsize или volblocksize.
Перед записью выбранный алгоритм пытается сжать блок. Если сжатие даёт экономию, **Native ZFS** записывает уменьшенный блок.
Если данные практически не сжимаются, блок записывается без сжатия.
При чтении **Native ZFS** проверяет checksum, распаковывает блок в памяти и возвращает приложению исходные данные.

Inline Compression расходует процессорное время, но уменьшает объём физического I/O:
на диски записывается меньше данных;
с дисков читается меньше данных;
снижается нагрузка на data vdev;
уменьшается время выполнения TXG;
увеличивается эффективная пропускная способность пула; сокращается фактическое потребление ёмкости.
Поэтому быстрое сжатие часто не только экономит место, но и повышает производительность — особенно на HDD-пулах, где дисковый I/O значительно дороже нескольких операций CPU.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Inline Compression

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Оптимизация дискового пространства

Где эффект максимальный?

Хорошо сжимаются:
текстовые файлы и документы;
журналы и системные логи;
базы данных с повторяющимися значениями;
образы виртуальных машин с незаполненными областями;
JSON, XML, CSV;
исходный код;
незашифрованные файловые системы общего назначения.

Почти не сжимаются:

JPEG, MPEG и другие уже сжатые форматы;
архивы ZIP, RAR и 7z;
зашифрованные данные;
данные, предварительно сжатые приложением;
случайные последовательности.

Особенности для zvol и LUN

Сжатие выполняется на уровне **Native ZFS** ниже гостевой файловой системы и COMSTAR/STMF. Сервер продолжает видеть обычный блочный LUN, а **Native ZFS** уменьшает физический объём блоков, размещаемых в пуле.

На эффективность влияют:
volblocksize; размер и характер записей приложения; выравнивание I/O; доля уже сжатых или зашифрованных данных; доступный ресурс CPU.

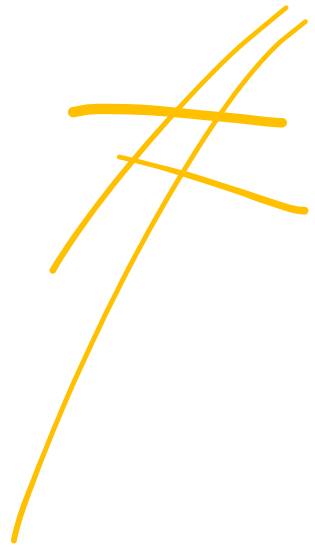
Слишком маленький volblocksize уменьшает объём данных, доступный для анализа в одном блоке, и может снижать коэффициент сжатия.

Inline Compression уменьшает количество физических данных, проходящих через СХД. При использовании быстрого алгоритма экономия дискового I/O обычно превышает затраты CPU, поэтому ZFS одновременно экономит ёмкость и может повышать производительность.

Взаимодействие с Copy-on-Write

Сжатие естественно дополняет CoW:
новый или изменённый блок сжимается перед записью; для него выделяется только необходимое физическое пространство; старый блок сохраняется, пока на него ссылается snapshot; неизменившиеся сжатые блоки используются совместно.

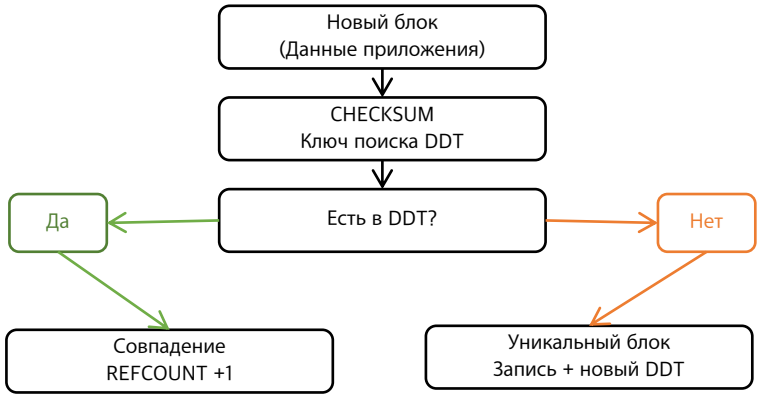
После включения compression ранее записанные блоки автоматически не пересжимаются. Новая настройка применяется к новым и перезаписанным данным.



ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Inline Deduplication (Native ZFS в ISCRA STORAGE)

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Оптимизация дискового пространства



Параметр	Маленький блок	Большой блок
Гранулярность	Точнее находит небольшие одинаковые фрагменты	Совпадения определяются крупнее
Размер DDT	Резко больше записей и выше расход RAM	Меньше записей и ниже расход RAM
Нагрузка	Больше checksum-вычислений и поисков DDT	Меньше операций поиска
Изменения данных	Уникальным становится небольшой фрагмент	Малое изменение делает уникальным весь блок
zvol и LUN	Особенно дорог при небольшом volblocksize	Экономичнее для DDT, но ниже точность совпадений

Дедупликация устраняет повторное хранение одинаковых блоков. Если один и тот же блок встречается в нескольких файлах, датасетах или zvol**, Native ZFS ISCRA STORAGE** сохраняет его физически один раз, а остальные ссылки направляет на уже существующий блок.

Дедупликация выполняется синхронно, непосредственно в процессе записи. Свойство включается для датасета, но таблица дедупликации и поиск совпадений работают в масштабе всего пула.

Как это работает: **Deduplication Data Table**
DDT таблица уникальных блоков пула. Для каждого уникального блока она хранит:
контрольную сумму блока; информацию о его физическом размещении; размер блока; счётчик ссылок – сколько файлов, датасетов или томов используют этот блок.

Повторные копии увеличивают refcount, но не создают новые физические блоки и новые записи DDT. При удалении данных Native ZFS ISCRA STORAGE уменьшает счётчик ссылок. Физический блок освобождается только после удаления последней ссылки.

Влияние DDT на производительность
Каждая запись в датасет с дедупликацией требует:
Рассчитать сильную контрольную сумму.
Выполнить поиск в DDT. Проверить наличие совпадения. Добавить новую запись либо увеличить refcount. Сохранить изменения DDT как метаданные пула.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Inline Deduplication (Native ZFS в ISCRA STORAGE)

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Оптимизация дискового пространства

Ориентировочный расчёт для 1 TiB уникальных данных:

Средний блок	Записей DDT	Размер DDT
1 MiB	1,05 млн	0,31 GiB
128 KiB	8,39 млн	2,5 GiB
64 KiB	16,78 млн	5 GiB
16 KiB	67,11 млн	20 GiB
8 KiB	134,22 млн	40 GiB
4 KiB	268,44 млн	80 GiB

Почему DDT требует много памяти?
Главный параметр – не размер пула сам по себе, а количество уникальных блоков.

N_DDT ≈ V_unique / B_avg
M_DDT ≈ N_DDT × 320 байт
V_unique – объём уникальных данных;
B_avg – средний логический размер блока;
N_DDT - количество записей DDT.
Для native ZFS в качестве ориентировочной оценки используется примерно 320 байт RAM на одну in-core запись DDT.
V_unique ≈ V_logical / R_dedup

Например, 40 TiB логических данных при дедупликации 4x соответствуют примерно 10 TiB уникальных данных.

Где дедупликация эффективна?
Подходящие сценарии: множество одинаковых образов виртуальных машин; VDI и клоны, созданные внешними средствами; повторяющиеся резервные копии без предварительного шифрования; многократно сохранённые ISO, пакеты и бинарные файлы; большое количество одинаковых пользовательских каталогов; независимые копии однотипных LUN.

Малоэффективные сценарии:
базы данных с небольшими и часто изменяемыми блоками; зашифрованные данные; архивы, уже сжатые приложением; мультимедиа; уникальные или случайные данные; zvol с маленьким volblocksize и низким коэффициентом повторяемости.
Для дедупликации должны совпасть не только данные, но и границы блоков. Одинаковая информация, смещённая относительно границ блоков, может не дать совпадения.

Deduplication, compression и snapshots ????!!!!
Эти механизмы решают разные задачи:

Compression уменьшает размер каждого отдельного блока;
Dedup устраняет повторное хранение целых одинаковых блоков;
Snapshots и clones изначально используют общие CoW-блоки.
Снапшоты уже эффективно используют общее пространство и обычно не нуждаются в дедупликации. Dedup полезен прежде всего для независимо записанных копий данных.

Практически сначала применяется inline compression: она почти не требует дополнительной памяти и обычно даёт более предсказуемый результат. Dedup имеет смысл добавлять только после анализа реального коэффициента повторяемости.

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

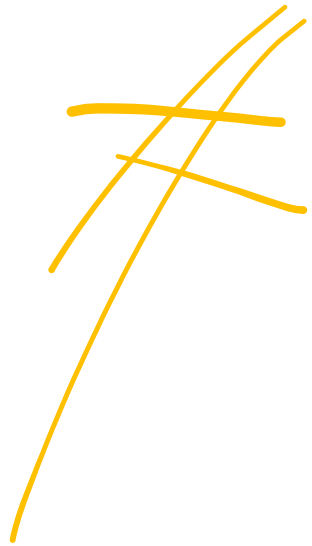
Solution Architecture: Configuration Flexibility

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Увеличение гибкости конфигурации

Variable Record Size (Настраиваемый размер блока): возможность установки размера блока данных (от 512 байт до 1 МБ) индивидуально для каждой файловой системы или тома. Это позволяет оптимизировать **ISCRA STORAGE** под конкретный тип нагрузки: мелкие блоки для баз данных (OLTP) или крупные блоки для потокового видео и архивов.

Per-Dataset Policy Management — гибкое управление свойствами хранения на уровне отдельных папок или томов. Вы можете включить дедупликацию только для образов ОС, сжатие — для документов, а **кэширование на SSD только для активных баз данных**, не затрагивая остальные данные в пуле.

Mixed Workload Support: способность системы эффективно обрабатывать одновременно разные типы трафика (блочный **iSCSI**, файловый **NFS/SMB**) в рамках единого пула дисков без взаимного влияния на стабильность.



Adaptive Endianness: архитектурная независимость от порядка байтов, что обеспечивает легкий перенос данных между различными аппаратными платформами и гарантирует совместимость при миграции на новые поколения процессоров.

Inheritance System: иерархическая система управления настройками. Достаточно задать параметры безопасности или сжатия для родительского раздела, и они автоматически применятся ко всем дочерним файловым системам, что значительно упрощает администрирование крупных массивов.

Dynamic LUN Resizing: возможность мгновенного увеличения размера томов (LUN) и файловых систем **на лету**. Приложения и операционные системы получают доступ к расширенному пространству сразу после изменения настроек, без необходимости пересоздания разделов или перезагрузки

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Network Stack

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Сетевые сервисы

IP Network Multipathing (IPMP): технология обеспечения непрерывной доступности сетевых сервисов. Объединение нескольких физических интерфейсов в логическую группу позволяет системе автоматически переключать трафик на резервный порт при сбое основного или обрыве кабеля без разрыва активных соединений.

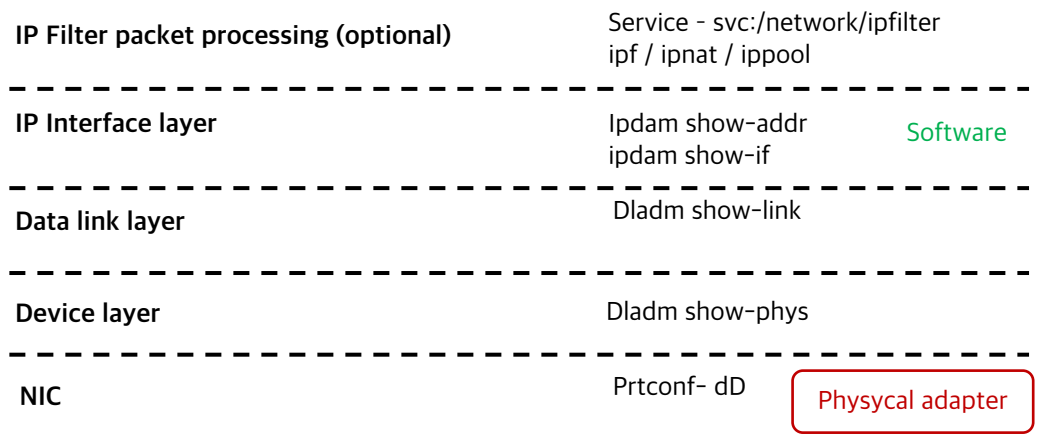
Link Aggregation (LACP / 802.3ad): агрегация нескольких сетевых каналов в единый высокоскоростной транк. Это позволяет суммировать пропускную способность интерфейсов и обеспечивать балансировку нагрузки между ними, что критично для работы с тяжелым видеотрафиком или базами данных.

Jumbo Frames Support (MTU до 9000): поддержка передачи увеличенных кадров данных. Снижение количества заголовков и прерываний при обработке пакетов значительно уменьшает нагрузку на центральный процессор и повышает реальную пропускную способность сети в задачах резервного копирования и репликации.

VLAN Tagging (802.1Q): полноценная поддержка виртуальных сетей на уровне ядра. Позволяет безопасно сегментировать трафик разных отделов, клиентов или типов данных (например, разделение трафика управления, iSCSI и SMB) в рамках одной физической сетевой инфраструктуры.

Virtual Networking (Crossbow Architecture): встроенная технология виртуализации сетевого стека. Позволяет создавать виртуальные сетевые интерфейсы (VNIC) с выделенной полосой пропускания (Bandwidth Limiting), гарантируя качество обслуживания (QoS) для приоритетных приложений.

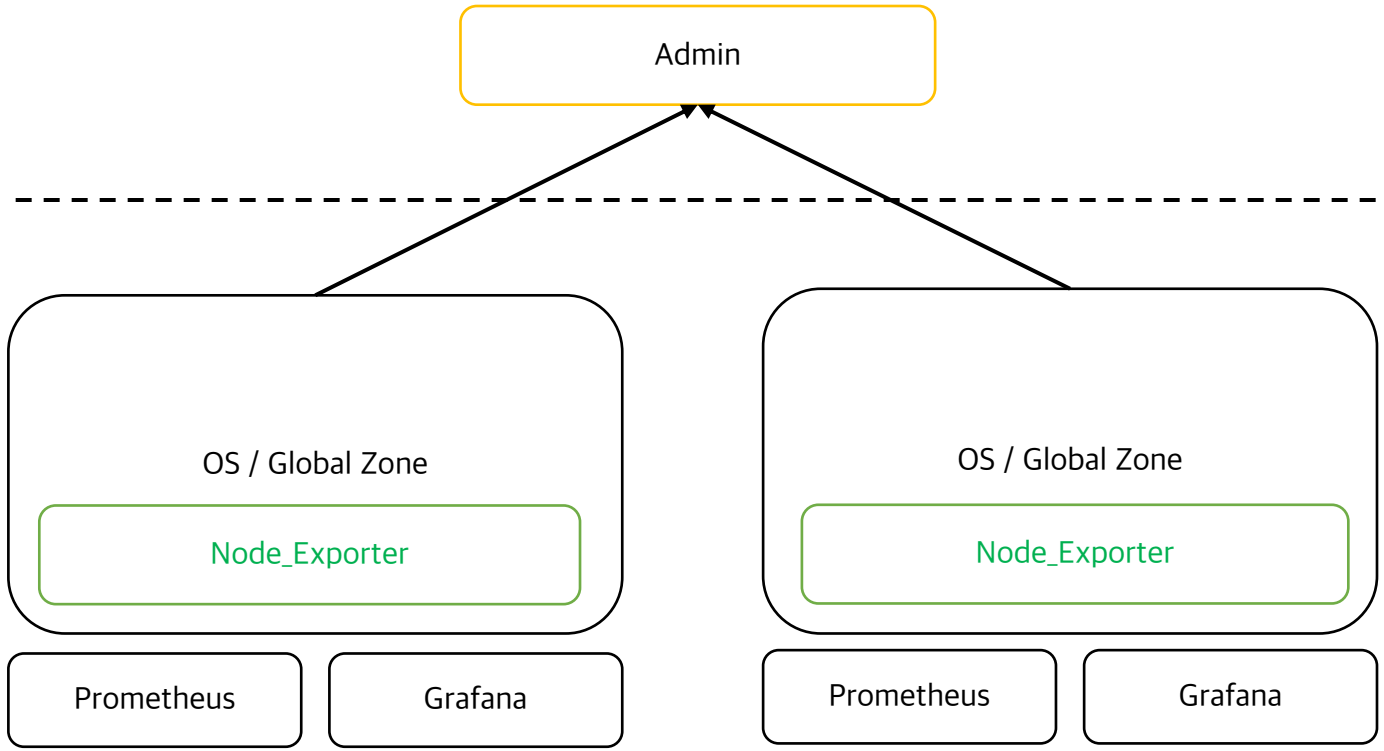
Multi-Protocol Offload: аппаратное ускорение обработки сетевых протоколов на совместимых адаптерах. Снятие задач расчета контрольных сумм и сегментации пакетов с центрального процессора позволяет достичь максимальных скоростей 25/100 Гбит/с при минимальных задержках.



ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Monitoring

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Мониторинг состояния системы



Программный комплекс Monitoring для **мониторинга** и управления вычислительными системами и системами хранения: Реестровая запись №31727 от 26.01.2026

Node-exporter: агент сбора системных метрик, обеспечивающий получение данных о состоянии узла хранения: загрузка процессора (CPU), использование оперативной памяти (RAM), сетевая активность (NET), показатели дискового ввода-вывода (IO), состояние ZFS-пулов и файловых систем, мониторинг сервисов через SMF, аппаратный мониторинг по протоколу IPMI и другие параметры.

Prometheus: сервер мониторинга и временных рядов, выполняющий опрос метрик (в том числе с node-exporter), их запись в **TSDB** (Time Series Database — база данных временных рядов) и являющийся источником данных для визуализации.

Grafana: панель визуализации, отвечающая за графическое отображение собранных метрик. Источником данных для неё выступает Prometheus, развёрнутый на том же узле хранения.

Компоненты Prometheus и Grafana разворачиваются в выделенных датасетах на системном пуле хранения Rpool. Запуск осуществляется в изолированных неглобальных окружениях (non-global zone) с использованием типа контейнера lx-zone, что обеспечивает изоляцию на уровне файловой системы, сети и процессов, без потери производительности.

Документация соответствует архитектуре ISCRA STORAGE OS 1.58.1 (поддерживается ООО "АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ"). При выявлении расхождений с открытыми источниками запрашивайте актуальную версию по email: storage@argo.tech

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Monitoring

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Мониторинг состояния системы

SNMP Integration (v2/v3): полная поддержка протокола SNMP для интеграции с корпоративными системами мониторинга (Zabbix, Nagios, PRTG). Позволяет в реальном времени отслеживать состояние аппаратных компонентов, загрузку процессоров и заполнение дисковых пулов.

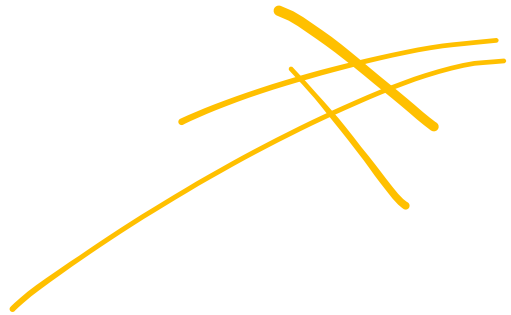
Centralized Syslog: трансляция системных событий и логов безопасности на удаленный сервер сбора логов (SIEM). Это обеспечивает централизованный аудит действий администраторов и глубокий анализ состояния системы в рамках всей ИТ-инфраструктуры.

Email & SMTP Alerts: мгновенная отправка уведомлений о критических событиях (выход диска из строя, перегрев, ошибки контрольных сумм) на электронную почту. Гибкая настройка фильтров позволяет администраторам получать только важные оповещения, требующие немедленного реагирования.

Fault Management Architecture (FMA) Telemetry: встроенная интеллектуальная система самодиагностики. Она не просто фиксирует ошибку, а анализирует её причину (например, деградацию конкретного модуля памяти) и выдает структурированный отчет с указанием неисправного компонента (FRU).

Performance Analytics (DTrace): возможность визуализации и мониторинга производительности в глубоком разрезе: от задержек конкретного диска до анализа протокольных операций (latency на уровне отдельных файлов или iSCSI-таргетов).

Visual Status Indicators: дублирование критических оповещений через светодиодную индикацию на передней и задней панелях шасси, а также через IPMI/BMC интерфейс для удаленного контроля **здоровья сервера даже при выключенной ОС.**



Документация соответствует архитектуре ISCRA STORAGE OS 1.58.1 (поддерживается ООО "АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ"). При выявлении расхождений с открытыми источниками запрашивайте актуальную версию по email: storage@argo.tech

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: Monitoring

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Мониторинг состояния системы

Единый графический интерфейс управления: интуитивно понятная визуальная панель для полного контроля над СХД. Позволяет в несколько кликов создавать и удалять пулы, а также гибко менять размер томов (LUN) и файловых систем как в большую, так и в меньшую сторону без прерывания работы.

Интеллектуальный модуль аналитики: встроенная система сбора метрик производительности, которая аккумулирует данные о работе каждого компонента. Анализ этих данных позволяет выявлять **узкие места** и проводить тонкую оптимизацию распределения нагрузки внутри массива.

Сквозной аппаратный мониторинга: визуализация состояния всех физических узлов системы в режиме **единого окна.** Включает контроль температуры процессоров, отслеживание оборотов вентиляторов охлаждения и мониторинг статуса линков по протоколам **Ethernet, Fibre Channel и SAS.**

Интеграция с Grafana (Широкая совместимость): поддержка экспорта метрик в индустриальный стандарт Grafana. Это обеспечивает неограниченные возможности по кастомизации дашбордов, долгосрочному хранению истории показателей и бесшовную интеграцию **ISCRA STORAGE** в существующую экосистему мониторинга компании.

Визуализация дисковой подсистемы: наглядное представление топологии хранения. Позволяет быстро идентифицировать физическое расположение дисков, отслеживать процесс ребилда (resilvering) и оценивать реальную утилизацию дискового пространства с учетом сжатия и дедупликации.

Мониторинг протокольной активности: детальная статистика по операциям ввода-вывода (IOPS), пропускной способности и задержкам (latency) в разрезе каждого протокола **(SMB, NFS, iSCSI),** что дает возможность мгновенно оценить качество обслуживания конечных пользователей

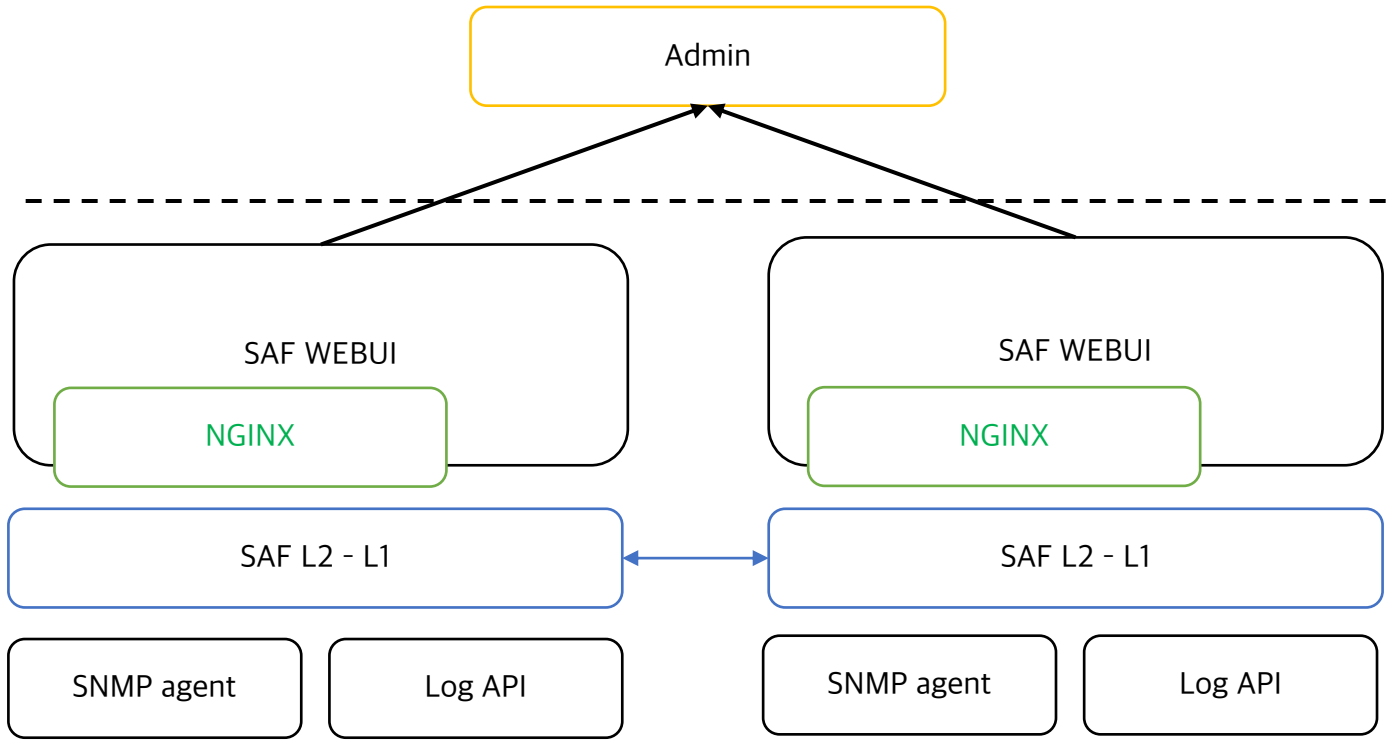


Документация соответствует архитектуре ISCRA STORAGE OS 1.58.1 (поддерживается ООО "АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ"). При выявлении расхождений с открытыми источниками запрашивайте актуальную версию по email: storage@argo.tech

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: WEB UI

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Веб интерфейс управления



Программный комплекс Monitoring для мониторинга и **управления** вычислительными системами и системами хранения: Реестровая запись №31727 от 26.01.2026

Компоненты архитектуры ISCRA

SAF-L1 (Storage Appliance Framework Level 1) базовый уровень программного обеспечения, отвечающий за передачу команд в операционную систему, приём и обработку ответов, а также формирование API для взаимодействия с вышележащими уровнями. Данный набор ПО не хранит информацию о конкретном узле или параметрах контроллера и функционирует исключительно в пределах одного контроллера.

SAF-L2 (Storage Appliance Framework Level 2) уровень программного обеспечения, обеспечивающий трансляцию команд из веб-интерфейса в SAF-L1 и обратно, а также организацию межнодового взаимодействия.

SAF-WEBUI компонент, обеспечивающий функционирование веб-интерфейса управления. Отвечает за загрузку приложения в браузер администратора СХД.

LOG-API компонент, обеспечивающий выборку, фильтрацию и отображение системных журналов (логов) в веб-интерфейсе управления.

MP-AGENT компонент, отвечающий за формирование и передачу базовых метрик на внешний SNMP-сервер.

Документация соответствует архитектуре ISCRA STORAGE OS 1.58.1 (поддерживается ООО "АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ"). При выявлении расхождений с открытыми источниками запрашивайте актуальную версию по email: storage@argo.tech

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: WEB UI

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Веб интерфейс управления

WebUI ISCRA STORAGE управление всей системой через любой контроллер.

Собственный веб-интерфейс **ISCRA STORAGE** объединяет управление ресурсами хранения, контроллерами, сетью и системным программным обеспечением в одной консоли.

Администратор получает общую рабочую среду для настройки СХД и её повседневного обслуживания от создания пула до предоставления доступа к данным, просмотра журналов и обновления компонентов.

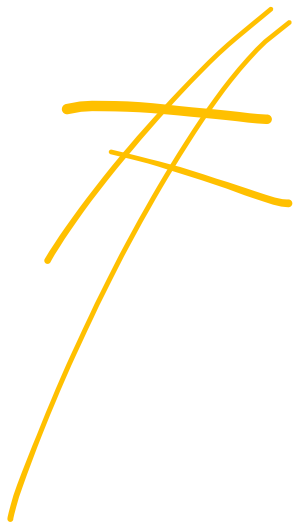
Оба контроллера в одном интерфейсе

Для управления системой можно подключиться к IP-адресу любого контроллера. Из открытого интерфейса доступны настройки обоих узлов: переход между ними выполняется внутри одной консоли, без необходимости открывать отдельный интерфейс второго контроллера.
Общий экран показывает контроллеры, состояние подключения и информацию об их пулах. Это позволяет сначала оценить систему в целом, а затем перейти к ресурсам и настройкам конкретного узла.
В текущей реализации каждый контроллер имеет собственный IP-адрес, при этом оба адреса предоставляют доступ к управлению всей системой.

Наглядная настройка хранилища

WebUI ISCRA STORAGE предоставляет инструменты создания и редактирования пулов, создания датасетов и настройки ресурсов для файлового и блочного доступа.
Пошаговый мастер создания пула последовательно проводит администратора через выбор RAID-топологии, формирование vdev и назначение устройств для данных, метаданных, кэша, журнала и резерва.
Структура будущего пула представлена наглядно, а выбор дисков связан с их размещением в шасси и слотах.

Такой подход помогает работать с конфигурацией ZFS на уровне понятных объектов, сохраняя доступ к важным инженерным параметрам.



Документация соответствует архитектуре ISCRA STORAGE OS 1.58.1 (поддерживается ООО "АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ"). При выявлении расхождений с открытыми источниками запрашивайте актуальную версию по email: storage@argo.tech

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

Solution Architecture: WEB UI

Архитектура программного продукта ISCRA STORAGE: Веб интерфейс управления

Файловый и блочный доступ в общей консоли

Настройка предоставления ресурсов выполняется в том же интерфейсе, в котором создаётся хранилище. Для блочного доступа представлены логические устройства, таргеты, инициаторы и их группы; для файлового — файловые системы и параметры общего доступа. Администратор может последовательно перейти от подготовки ресурса к настройке его использования серверами и приложениями. Единая организация разделов упрощает работу с системой, в которой одновременно используются файловые и блочные протоколы.

Связь логических ресурсов с физическим оборудованием

Интерфейс отображает диски с группировкой по шасси и слотам, их характеристики и принадлежность пулам. Информация о сетевых интерфейсах и Fibre Channel-адаптерах дополняет представление об аппаратной конфигурации.

Это помогает сопоставить ресурс хранения с конкретными устройствами: определить, где расположен диск, к какому пулу он относится и какие подключения доступны на выбранном контроллере. Такая наглядность полезна при проверке конфигурации, расширении системы и подготовке сервисных работ.

Настройка и обслуживание системы

В WebUI собраны сетевые настройки, просмотр версий программных компонентов, обновление платформы и отдельных пакетов, загрузочные окружения, системные сервисы и журналы.

Администратор работает с настройками хранилища и обслуживанием контроллеров в общей среде. Информация о версиях, состоянии сервисов и событиях системы доступна рядом с инструментами управления ресурсами, что удобно при диагностике и взаимодействии с технической поддержкой.

Чистый дизайн и последовательная навигация

Интерфейс ориентирован на повседневную работу администратора: спокойное визуальное оформление, единообразные таблицы, статусы рядом с объектами и действия в контексте выбранного ресурса. Быстрый переход между разделами и контроллерами поддерживает непрерывный рабочий сценарий. Русский и английский языки позволяют выбрать привычную среду для эксплуатации и технической поддержки. Развитие вместе с платформой WebUI разрабатывается как часть **ISCRA STORAGE** и расширяется вместе с возможностями системы.



Документация соответствует архитектуре ISCRA STORAGE OS 1.58.1 (поддерживается ООО "АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ"). При выявлении расхождений с открытыми источниками запрашивайте актуальную версию по email: storage@argo.tech

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

ISCRASTORAGE #ARGO.TECH

Свяжитесь с нами:
Обратитесь к нам за консультацией по продукту и обсуждением ваших задач в области хранения данных.

Убедитесь в работе решения лично запросите демо.
получите доступ к удалённой системе или протестируйте решение у себя в ЦОД.

Выбирайте удобный и подходящий канал дистрибьюции:
GRAVITON / UTINET / DEPO / NORSI TRANS

info@argo.tech
storage@argo.tech

ARGO.TECH – является зарегистрированным товарным знаком компании ООО АРГО ТЕХНОЛОДЖИ ИСТ, © Все права защищены. Копирование, распространение и любое иное использование материалов запрещены без письменного согласия правообладателя.

ARGO.TECH®

By design ARGO.TECH 2026